

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera iteraofficial www.itera.ac.id

Project Proposal Document

Perencanaan Sistem Biomedis

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING KADAR KARBON MONOKSIDA PADA NAPAS UNTUK KLASIFIKASI TINGKAT PEROKOK BERBASIS ARDUINO UNO DAN SENSOR MQ-7**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM300-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	**07 Juni 2026**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**72 Halaman**

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh Ketua Tim (Andini Nurul Fitri) (123430103) Anggota Tim (Aliyah Wardani) (NIM. 123430031)	Disetujui oleh Dosen Pembimbing I Nurul Maulidiyah, S.Si.,M.Sc. NIP. 199608012025062010 Dosen Pembimbing I Nurul Maulidiyah, S.Si.,M.Sc. NIP. 199608012025062010

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Daftar Isi

Daftar Isi 3

1. PENGANTAR 5

1.1 Ringkasan Isi Dokumen 5

1.2 Tujuan Penulisan Dan Aplikasi Kegunaan Dokumen 6

1.3 Referensi 7

1.4 Daftar Singkatan 8

2. KONSEP SISTEM 8

2.1 Arsitektur Utama Sistem 8

2.2 Algoritma Utama Yang Akan Digunakan 8

2.3 Modul Atau Sub-Blok Yang Memenuhi Fungsi Dan Spesifikasi 9

3. DESIGN 11

3.1. Alternatif Desain 1 11

3.1.1 Pemodelan Fungsional Sistem 11

3.1.2 Pemodelan Tingkah Laku Sistem 23

3.2 Alternatif Desain II 27

3.2. 1 Pemodelan Fungsional Sistem 27

3.2.2. Pemodelan Tingkah Laku Sistem 39

3.3. Perbandingan Alternatif Desain 1 Dan Alternatif Desain *3* 43

4. Metode dan Prosedur Pengujian 44

4.1 Pengujian Subsistem Identifikasi 44

4.2 Pengujian Subsistem Klasifikasi 49

4.3 Pengujian Subsistem Interface 51

4.4 Pengujian Power 54

4.5 Pengujian Subsistem Klasifikasi 57

4.6 Pengujian Subsistem Interface 59

4.7 Pengujian Power 61

5. Jadwal Pengerjaan 63

5.1. Grafik Gantt 63

5.2. Kurva-S 65

6. Kesimpulan 65

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

7. Lampiran 67

7.1 Curiculum Vitae 67

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Pengembangan Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida Pada Napas Untuk Klasifikasi Tingkat Perokok Berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7

1. PENGANTAR

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Paparan asap rokok merupakan menjadi salah satu faktor yang dapat membahayakan kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Asap rokok mengandung berbagai gas berbahaya bagi paru paru, salah satunya karbon monoksida (CO), yang tidak berwarna dan sulit dideteksi secara langsung oleh indera manusia. Selama ini, pemantauan keberadaan asap rokok di lingkungan tertentu masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mengandalkan pengamatan langsung atau laporan dari individu di sekitar hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya anak kecil yang terpapar bahayanya asap rokok karena paparan asap rokok tidak terlihat secara langsung.[1]

Project ini bertujuan untuk mengembangkan alat pendeteksi asap rokok berbasis mikrokontroler dengan Arduino uno dengan pendekatan digital guna mempermudah pemantauan. Permasalahan yang diangkat dalam project ini adalah keterbatasan metode konvensional dalam mendeteksi asap rokok yang cenderung tidak efisien dan bergantung pada subjektivitas manusia. Alat yang dikembangkan menggunakan Arduino Uno sebagai pengendali utama dan MQ-7 gas sensor untuk mendeteksi kadar gas karbon monoksida (CO) di udara. Sistem ini bekerja dengan membaca konsentrasi gas yang terdeteksi, kemudian sistem akan bekerja untuk menentukan apakah terdapat indikasi asap rokok di lingkungan tersebut yang nantinya akan ditampilkan pada LDC.[2]

Asap rokok sendiri terdiri dari berbagai senyawa kimia berbahaya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan, seperti karbon monoksida (CO), nikotin, dan tar. Berdasarkan tingkat paparan dan konsentrasinya, gas karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan ringan hingga serius, mulai dari pusing, sesak napas, hingga keracunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pemantauan yang mampu mendeteksi keberadaan asap rokok secara cepat dan akurat. Dengan adanya sistem berbasis mikrokontroler ini, diharapkan proses pemantauan menjadi lebih efektif, efisien, serta dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat.[2]
Pengembangan sistem pendeteksi asap rokok berbasis mikrokontroler merupakan salah satu inovasi dalam bidang monitoring kualitas udara yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pemantauan secara *real-time*. Dengan memanfaatkan Arduino Uno sebagai unit pemrosesan utama dan MQ-7 gas sensor sebagai komponen utama dalam mendeteksi gas karbon monoksida (CO), sistem ini mampu melakukan akuisisi data lingkungan secara kontinu. Sensor MQ-7 bekerja berdasarkan perubahan resistansi akibat paparan gas CO, yang kemudian dikonversi menjadi sinyal analog dan diproses oleh Arduino melalui *Analog-to-Digital Converter* (ADC). Data hasil pembacaan ini selanjutnya dianalisis menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan ambang batas *(threshold)* yang mengindikasikan keberadaan asap rokok. Dengan pendekatan ini, proses deteksi tidak lagi bergantung pada pengamatan subjektif manusia, melainkan berbasis data kuantitatif yang lebih objektif dan konsisten. Selain itu, sistem ini dapat dikembangkan

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

lebih lanjut dengan integrasi tampilan LCD, buzzer sebagai alarm, serta modul komunikasi untuk monitoring jarak jauh. Dari sisi ekonomi, biaya pengembangan alat ini relatif rendah dibandingkan perangkat deteksi gas industri, sehingga berpotensi untuk diimplementasikan secara luas di lingkungan publik maupun pribadi.[3]

Dalam proses perancangan dan implementasi sistem, terdapat berbagai kendala teknis yang perlu diperhatikan secara mendalam. Salah satu tantangan utama adalah proses kalibrasi sensor MQ-7 yang cukup kompleks, karena sensor ini memiliki karakteristik sensitif terhadap variasi suhu, kelembaban, serta keberadaan gas lain selain CO. Pengembangan algoritma untuk membedakan asap rokok dengan sumber polusi lain juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat MQ-7 tidak secara spesifik hanya mendeteksi asap rokok. Permasalahan lain yang sering muncul adalah sinkronisasi antara perangkat keras (sensor, mikrokontroler, indikator output seperti LED, buzzer, atau LCD) dengan perangkat lunak yang dikembangkan. Kesalahan dalam timing pembacaan sensor atau pengolahan data dapat menyebabkan keterlambatan respon sistem. Di sisi lain, aspek catu daya juga menjadi faktor penting, terutama jika alat dirancang dalam bentuk portabel. Konsumsi daya yang tidak efisien dapat mengurangi durasi penggunaan alat, sehingga diperlukan optimasi baik dari sisi *hardware* maupun *software*, seperti penggunaan mode hemat daya *(low power mode)*.[4]

Keberhasilan sistem pendeteksi asap rokok ini dapat dievaluasi berdasarkan beberapa parameter kinerja yang terukur. Pertama, tingkat akurasi deteksi terhadap keberadaan asap rokok, yang dapat diuji dengan membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap kondisi lingkungan nyata. Kedua, responsivitas sistem dalam mendeteksi perubahan kadar gas CO, yang ditunjukkan melalui waktu respon *(response time)* dari saat gas terdeteksi hingga sistem memberikan peringatan. Ketiga, stabilitas pembacaan sensor dalam berbagai kondisi lingkungan, seperti perubahan suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara. Keempat, kejelasan sistem output, baik berupa indikator visual maupun audio, sehingga informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, aspek usability atau kemudahan penggunaan juga menjadi indikator penting, di mana alat harus dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan tanpa memerlukan keahlian teknis khusus. Dari sisi ekonomi, efisiensi biaya produksi juga menjadi parameter penting, di mana sistem diharapkan mampu memberikan performa optimal dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan solusi komersial yang sudah ada.

1.2 Tujuan Penulisan Dan Aplikasi Kegunaan Dokumen

Adapun tujuan dari penulisan proposal project BM300 ini adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan alat pendeteksi alat Pengembangan Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida pada Napas untuk klasifikasi tingkat perokok berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7 memiliki tujuan untuk mempermudah pemantauan.
2. Meningkatkan akurasi dalam mendeteksi keberadaan asap rokok dengan meminimalkan kesalahan pembacaan secara manual.
3. Menciptakan sistem pemantauan asap rokok yang praktis, efisien, dan terjangkau bagi pengguna maupun lingkungan umum.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

4. Memanfaatkan teknologi mikrokontroler seperti Arduino Uno dan sensor gas MQ-7 gas sensor untuk mendukung proses deteksi asap rokok secara otomatis.
5. Mengidentifikasi kendala dalam pengembangan sistem deteksi asap rokok berbasis Arduino serta mencari solusi untuk meningkatkan kinerja dan keandalannya.

1.3 Referensi

[1] reza anbel harbian, "rancang bangun alat monitoring kadar co dan co2 dalam udara di ruangan berbasis mikrokontroler arduino," 2025.

[2] M. Agus Sugianto and K. A. Wahab Hasbullah, "Design of a Carbon Monoxide Gas Measurement Tool Using Microcontroller-Based MQ-7 Gas Sensor in Households," *NEWTON: Networking and Information Technology*, vol. 3, no. 3, pp. 36–47, 2024.

[3] E. A. Y. 2), Mashuri 1), "rancang bangun alat mini gas analyzer kendaraan bermotor menggunakan sensor mq7, mq6 dan mikrokontroller arduino uno.," 2025.

[4] G. Sa'id Abdussaalam, E. Setiawan, and D. Syauqy, "Implementasi Sistem Pendeteksi Polusi Asap Rokok pada Ruangan Tertutup berbasis Arduino Uno dengan Metode K-Nearest Neighbors," 2023. [Online]. Available: http://j-ptiik.ub.ac.id

[5] SALMA NABILA PRASASTI, "rancang bangun sistem pemantauan lingkungan berbasis arduino untuk mendeteksi kualitas udara, suhu dan kelembaban di pt. xyz," 2024.

[6] M. Zidni, M. Hannats, H. Ichsan, and S. R. Akbar, "Sistem Monitoring Kesehatan Udara menggunakan Sensor MQ7 dan MQ135 terhadap Berbagai Gas Berbahaya pada Mobil," 2022. [Online]. Available: http://j-ptiik.ub.ac.id

[7] Sasmita Ningrum, "sistem monitoring kualitas udara pada gas karbon monoksida (co) dan karbon dioksida (co2) berbasis internet of things (iot) pada kawasan industri provinsi lampung," 2023.

[8] I. Sumadikarta and R. Kurniasih, "sistem monitoring partikulat (pm10) dan karbon monoksida (co) berbasis arduino uno," 2021.

[9] A. H. Utomo *et al.*, "alat ukur tingkat pencemaran udara (karbon monoksida (co) dan nitrogen dioksida (no2)) pada sektor pertanian berbasis iot measuring development of air pollution (carbon monoxide (co) and nitrogen dioxide (no2)) in agriculture sector based ON IoT," vol. 2, no. 1, pp. 54–69, 2023.

[10] A. A. Rosa, B. A. Simon, and K. S. Lieanto, "Sistem Pendeteksi Pencemar Udara Portabel Menggunakan Sensor MQ-7 dan MQ-135," *ULTIMA Computing*, vol. XII, no. 1, 2020.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

1.4 Daftar Singkatan

Tabel 1.4.1 Daftar Singkatan

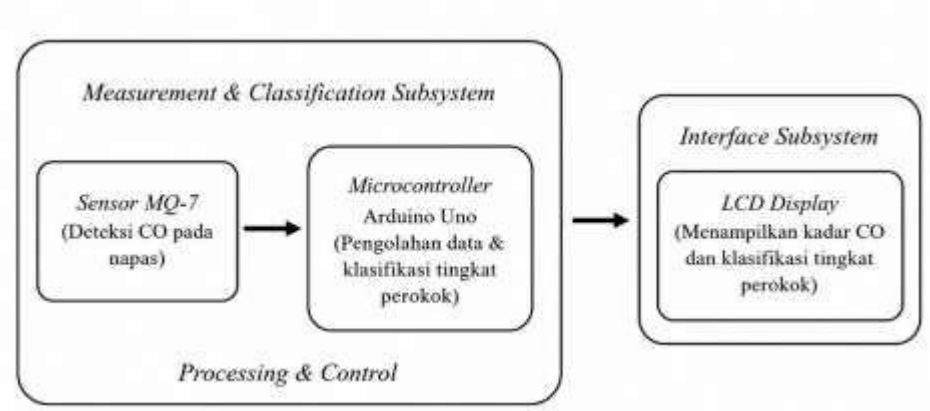
Singkatan	Arti
LCD	*Liquid Crystal Display*
LED	*Light Emitting Diode.*
ADC	*Analog to Digital Converter*
CO	*Carbon Monoxide*

2. KONSEP SISTEM

2.1 Arsitektur Utama Sistem

Produk ini dirancang untuk memonitor kadar karbon monoksida (CO) pada napas manusia guna mengklasifikasikan tingkat perokok menggunakan metode pengukuran gas CO. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu mikrokontroler Arduino Uno yang berperan sebagai pusat pengendali alat, sensor MQ-7 untuk mendeteksi kadar karbon monoksida pada napas, serta layar LCD yang digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran dan klasifikasi tingkat perokok berdasarkan kadar CO yang terdeteksi.

Berikut adalah arsitektur utama sistem secara keseluruhan :



Gambar 2.1.1 Arsitektur Utama Sistem

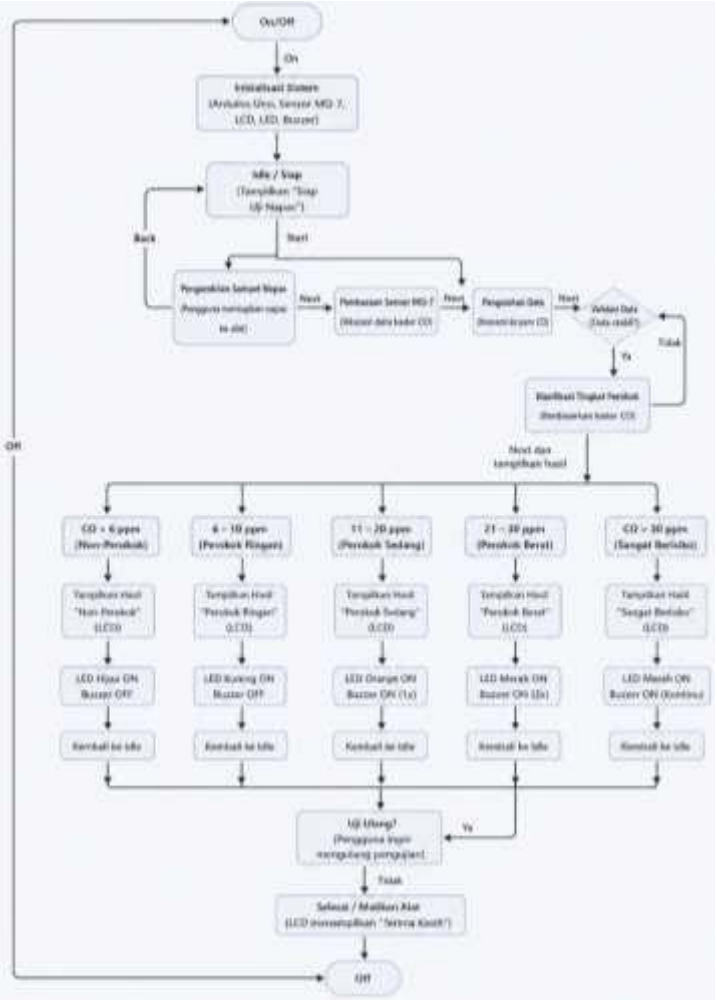
2.2 Algoritma Utama Yang Akan Digunakan

Dengan memanfaatkan mikrokontroler Arduino Uno mampu mendeteksi dan mengukur kadar karbon monoksida (CO) pada napas pengguna menggunakan sensor MQ-7. Hasil pembacaan sensor kemudian diolah untuk mengklasifikasikan tingkat perokok, seperti non-perokok, perokok ringan, sedang, hingga berat, berdasarkan kadar CO yang terdeteksi dalam satuan ppm. Sistem ini juga dilengkapi dengan LCD 16x2 I2C sebagai media output untuk menampilkan nilai kadar CO dan hasil klasifikasi secara langsung kepada pengguna.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Untuk menjalankan alat ini digunakan sumber tegangan sebesar 5 Volt yang berasal dari USB atau adaptor daya. Proses kerja sistem meliputi tahap inisialisasi komponen, pembacaan sinyal sensor MQ-7, pengolahan data oleh Arduino Uno, penentuan klasifikasi tingkat perokok, hingga pemberian output berupa tampilan visual pada LCD serta indikator LED dan buzzer sebagai peringatan apabila kadar CO melebihi batas aman. Dengan demikian, alat ini tidak hanya mempermudah proses monitoring paparan karbon monoksida secara non-invasif, tetapi juga menjadi media edukasi kesehatan yang praktis, ekonomis, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.



Gambar 2.2.1 Gambar Algoritma Sistem

2.3 Modul Atau Sub-Blok Yang Memenuhi Fungsi Dan Spesifikasi

1. Subsistem Klasifikasi

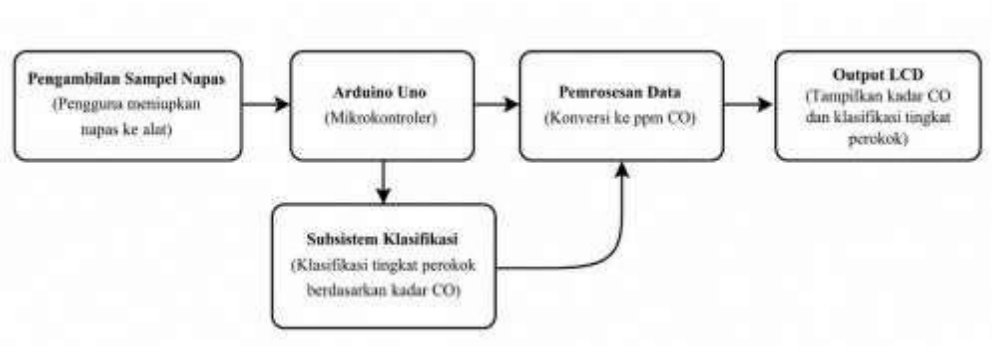
Subsistem klasifikasi adalah bagian dari sistem yang bertanggung jawab untuk mengategorikan atau mengelompokkan data yang diterima berdasarkan kriteria tertentu. Subsistem ini menganalisis input yang telah

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

dikumpulkan dan menentukan kelas atau kategori dari input tersebut berdasarkan algoritma atau model yang telah ditentukan sebelumnya.

Cara Kerja dari sistem klasifikasi adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3.1 Diagram Blok Subsistem Klasifikasi

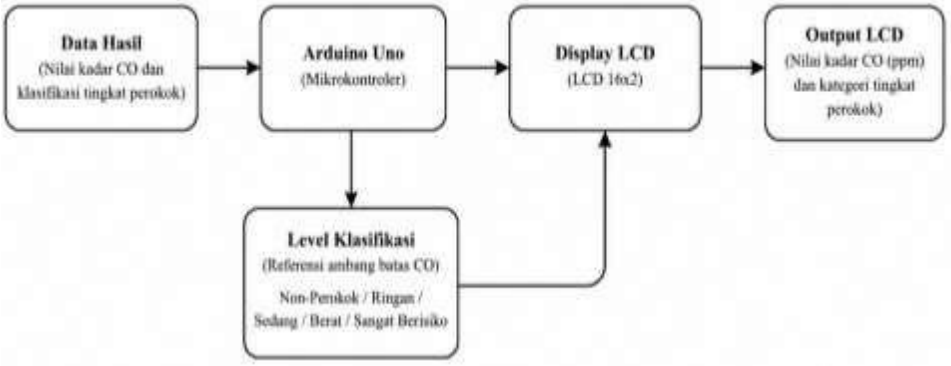
Sistem ini bekerja dengan menganalisis kadar karbon monoksida (CO) pada napas pengguna untuk menentukan klasifikasi tingkat perokok berdasarkan data yang diperoleh dari sensor. Sensor MQ-7 digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas karbon monoksida pada napas, kemudian menghasilkan sinyal analog yang akan dibaca oleh Arduino Uno. Arduino Uno berfungsi sebagai pusat pengolahan data yang menerima hasil pembacaan sensor, melakukan konversi data menjadi nilai konsentrasi CO dalam satuan ppm, serta menjalankan proses klasifikasi tingkat perokok berdasarkan ambang batas yang telah diprogram. Subsistem klasifikasi bertugas menganalisis data kadar CO dan menentukan kategori pengguna, seperti non-perokok, perokok ringan, perokok sedang, atau perokok berat. Selain itu, sistem juga mengelola output berupa tampilan pada LCD, indikator LED, dan buzzer sebagai notifikasi kondisi paparan karbon monoksida. Database atau parameter referensi dalam sistem digunakan sebagai acuan nilai ambang klasifikasi kadar CO, sedangkan LCD digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran sehingga informasi dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna.

2. Subsistem Interface

Subsistem interface merujuk pada bagian dari suatu sistem yang berfungsi sebagai penghubung atau antarmuka antara pengguna dan sistem itu sendiri. Subsistem ini memungkinkan interaksi antara pengguna dan komponen dalam sistem, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak. Berikut merupakan cara kerja subsistem interface alat :

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189



Gambar 2.3.2 Diagram Blok Subsistem Interface

3. DESIGN

3.1. Alternatif Desain 1

3.1.1 Pemodelan Fungsional Sistem

Pemodelan fungsional sistem dari produk Pengembangan Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida Pada Napas Untuk Klasifikasi Tingkat Perokok Berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

3.1.1.1 *Hardware*

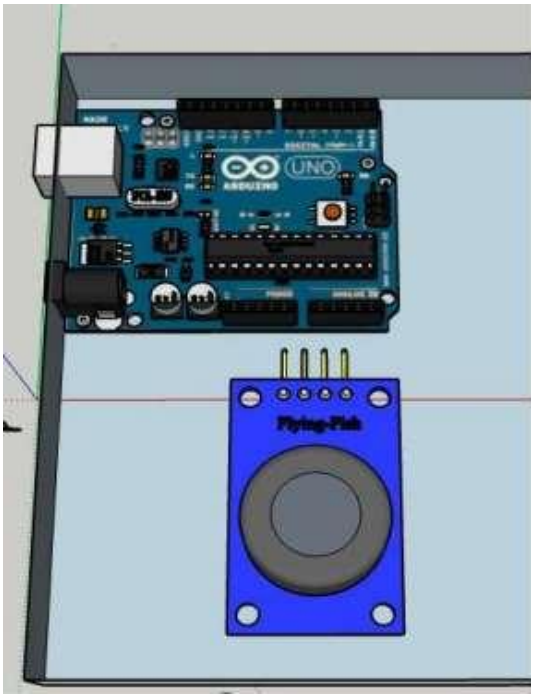
Pemilihan hardware pada produk Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida pada Napas pada desain alternatif 1 menggunakan beberapa komponen utama yaitu Arduino Uno sebagai mikrokontroler utama, sensor MQ-7 sebagai pendeteksi kadar karbon monoksida (CO), LCD 16x2 I2C sebagai media tampilan hasil pengukuran, serta LED dan buzzer sebagai indikator peringatan system.



Gambar 3.1.1 Desain Luar Alternatif 1 - Pengembangan Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida Pada Napas Untuk Klasifikasi Tingkat Perokok Berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189



Gambar 3.1.2 Desain Dalam Alternatif 1 - Pengembangan Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida Pada Napas Untuk Klasifikasi Tingkat Perokok Berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7

3.1.1.2 Komponen-komponen Sistem

Komponen yang digunakan dalam sistem desain 1 pada *Color Vision Analyzer* adalah sebagai berikut :

1. Arduino Uno



Gambar 3.1.3 Arduino Uno
Sumber:
https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.Onhw3y9gjvZTfO3nku2KLQHaE0?pid=Api&P=0&h=180

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Tabel 3.1.1 Arduino Uno

Nama Komponen	Arduino Uno
Fungsi	Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega328P yang digunakan sebagai pusat pengendali dalam sistem elektronik. Pada proyek seperti sistem pengujian buta warna berbasis mikrokontroler, Arduino Uno berfungsi untuk memproses input dari keypad, mengatur tampilan pada LCD, membaca serta menyimpan data, dan mengendalikan seluruh alur kerja sistem agar berjalan sesuai program yang telah dibuat.
Tegangan	5V DC
Output	Sinyal digital dan analog untuk mengontrol serta berkomunikasi dengan komponen lain seperti LCD, buzzer, SD Card module, dan sensor/input lainnya.
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah Arduino Uno dengan mikrokontroler ATmega328P, memiliki 14 pin digital I/O, 6 pin analog input, port USB, dan pin power.
Deskripsi Kebutuhan Performa	Digunakan sebagai pusat kontrol utama yang mampu menjalankan program secara stabil dan real-time. Arduino Uno memiliki kemudahan dalam pemrograman, kompatibel dengan berbagai modul elektronik, serta mendukung komunikasi serial, I2C, dan SPI sehingga cocok digunakan dalam sistem pengujian berbasis mikrokontroler. Selain itu, Arduino Uno memiliki ukuran yang ringkas, konsumsi daya rendah, dan mudah diintegrasikan dengan berbagai komponen lain dalam satu rangkaian elektronik.

2. Sensor MQ-7



Gambar 3.1.4 Sensor MQ-7
Sumber:
https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.N7Mvk_xterMOjuECg3LKvQHaHa?pid=Api&P=0&h=180

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Tabel 3.1.2 Sensor MQ-7

Nama Komponen	Sensor MQ-7
Fungsi	Sensor MQ-7 adalah sensor gas yang digunakan untuk mendeteksi kadar karbon monoksida (CO) di udara. Pada proyek sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas, sensor ini berfungsi untuk membaca konsentrasi gas CO yang dihembuskan pengguna, kemudian mengirimkan data tersebut ke mikrokontroler untuk diproses dan ditampilkan dalam bentuk hasil pengukuran.
Tegangan	5V DC
Output	Output analog dan digital berupa perubahan tegangan yang menunjukkan konsentrasi gas karbon monoksida (CO) dalam satuan ppm (parts per million).
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah sensor MQ-7 dengan modul sensor gas karbon monoksida yang dilengkapi pin VCC, GND, AO (Analog Output), dan DO (Digital Output).
Deskripsi Kebutuhan Performa	Digunakan untuk mendeteksi gas karbon monoksida dengan sensitivitas yang cukup tinggi dan respon yang cepat. Sensor MQ-7 mampu bekerja secara kontinu untuk membaca perubahan kadar CO pada udara atau napas pengguna. Sensor ini mudah diintegrasikan dengan Arduino atau ESP32 melalui output analog maupun digital, sehingga cocok digunakan dalam sistem monitoring kesehatan dan kualitas udara berbasis mikrokontroler. Selain itu, sensor memiliki ukuran yang ringkas, biaya relatif murah, dan konsumsi daya yang rendah sehingga efisien digunakan dalam perangkat portable maupun prototype penelitian.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

3. LED



Gambar 3.1.5 LED
Sumber:
https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.N7Mvk_xterMOjuECg3LKvQHaHa?pid=Api&P=0&h=180

Tabel 3.1.3 LED

Nama Komponen	LED
Fungsi	LED digunakan sebagai indikator visual pada sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas. Komponen ini berfungsi untuk memberikan tanda atau notifikasi kondisi tertentu, seperti alat sedang aktif, proses pembacaan sensor berlangsung, atau menunjukkan kategori kadar karbon monoksida berdasarkan warna atau pola nyala LED.
Tegangan	2V–5V DC (tergantung jenis dan warna LED)
Output	Output berupa cahaya atau nyala lampu indikator yang menunjukkan status sistem atau hasil pembacaan sensor.
Kebutuhan Kuantitatif	1–3 buah LED indikator beserta resistor pembatas arus sesuai kebutuhan sistem.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Deskripsi Kebutuhan Performa	LED digunakan sebagai indikator dengan respon cepat dan konsumsi daya rendah sehingga efisien digunakan pada sistem berbasis mikrokontroler seperti Arduino atau ESP32. Komponen ini memiliki ukuran kecil, mudah dipasang pada rangkaian PCB, serta mampu memberikan informasi visual yang jelas kepada pengguna mengenai kondisi alat. LED juga memiliki umur pemakaian yang panjang, tingkat kecerahan yang baik, dan tersedia dalam berbagai warna sehingga dapat digunakan untuk membedakan status tertentu, seperti kondisi normal, peringatan, atau bahaya pada hasil monitoring kadar karbon monoksida.

4. Buzzer



Gambar 3.1.6 Buzzer
Sumber:
https://imgaz.staticbg.com/images/oaupload/ser1/banggood/images/BA/A0/41240ea1-a590-4097-8a90-b7b0da149d70.jpg

Tabel 3.1.4 Buzzer

Nama Komponen	Buzzer
Fungsi	Sensor MQ-7 adalah sensor gas yang digunakan untuk mendeteksi kadar karbon monoksida (CO) di udara. Pada proyek sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas, sensor ini berfungsi untuk membaca konsentrasi gas CO yang dihembuskan pengguna, kemudian mengirimkan data tersebut ke mikrokontroler untuk diproses dan ditampilkan dalam bentuk hasil pengukuran.
Tegangan	5V DC

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Output	Output analog dan digital berupa perubahan tegangan yang menunjukkan konsentrasi gas karbon monoksida (CO) dalam satuan ppm (parts per million).
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah sensor MQ-7 dengan modul sensor gas karbon monoksida yang dilengkapi pin VCC, GND, AO (Analog Output), dan DO (Digital Output).
Deskripsi Kebutuhan Performa	Digunakan untuk mendeteksi gas karbon monoksida dengan sensitivitas yang cukup tinggi dan respon yang cepat. Sensor MQ-7 mampu bekerja secara kontinu untuk membaca perubahan kadar CO pada udara atau napas pengguna. Sensor ini mudah diintegrasikan dengan Arduino atau ESP32 melalui output analog maupun digital, sehingga cocok digunakan dalam sistem monitoring kesehatan dan kualitas udara berbasis mikrokontroler. Selain itu, sensor memiliki ukuran yang ringkas, biaya relatif murah, dan konsumsi daya yang rendah sehingga efisien digunakan dalam perangkat portable maupun prototype penelitian.

5. LCD 12C



Gambar 3.1.7 LCD 12C
Sumber:
https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.5Oi3euOrnQCnGjQhn4wpugHaHa?pid=Api&P=0&h=180

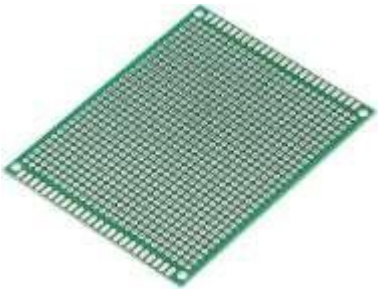
©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Tabel 3.1.5 IC 12C (LCD)

Nama Komponen	IC 12C
Fungsi	LCD digunakan sebagai media tampilan pada sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas. Komponen ini berfungsi menampilkan hasil pembacaan sensor MQ-7, seperti nilai kadar karbon monoksida (CO), status kondisi pengguna, dan informasi sistem lainnya sehingga pengguna dapat melihat hasil pengukuran secara langsung.
Tegangan	5V DC
Output	Output berupa tampilan visual teks, angka, atau simbol pada layar LCD
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah LCD 16x2 beserta modul I2C.
Deskripsi Kebutuhan Performa	LCD harus mampu menampilkan data dengan jelas dan stabil agar hasil monitoring mudah dibaca oleh pengguna. Komponen ini memiliki konsumsi daya yang rendah, ukuran yang ringkas, serta mudah diintegrasikan dengan mikrokontroler seperti Arduino atau ESP32 melalui komunikasi I2C. Selain itu, LCD memiliki respon tampilan yang cepat dan mampu bekerja secara kontinu untuk menampilkan informasi hasil pengukuran kadar karbon monoksida secara real-time pada sistem monitoring kesehatan berbasis mikrokontroler.

6. PCB Board



Gambar 3.1.8 PCB *(Printed Circuit Board)*
Sumber: https://images.app.goo.gl/PfDP8piLjnxark3X6

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Tabel 3.1.6 PCB *(Printed Circuit Board)*

Nama Komponen	PCB (Printed Circuit Board)
Fungsi	PCB adalah papan sirkuit cetak yang digunakan sebagai dasar untuk menghubungkan dan menyatukan semua komponen elektronik dalam sebuah sistem. Dalam proyek seperti sistem pengujian buta warna berbasis mikrokontroler, PCB digunakan untuk menyusun rangkaian permanen antara komponen seperti ESP 32 , LCD, SD Card, dan Keypad agar sistem menjadi lebih rapi, stabil, dan mudah dipasang.
Tegangan	Mengikuti tegangan sistem (biasanya 5V atau 3.3V DC tergantung rangkaian)
Output	Jalur koneksi antar komponen elektronik
Kebutuhan Kuantitatif	Desain sesuai skematik rangkaian, dibuat dalam bentuk satu atau lebih layer (lapisan tembaga)
Deskripsi Kebutuhan Performa	Digunakan untuk menyatukan semua komponen dalam satu sistem secara terintegrasi, mengurangi penggunaan kabel jumper dan breadboard. PCB juga membantu meningkatkan kestabilan sinyal, meminimalisir gangguan, dan memberikan tampilan yang lebih profesional dan kokoh untuk perangkat elektronik.

7. Adaptor 12V



Gambar 3.1.9 Adaptor 12V
Sumber: https://m.media-amazon.com/images/I/71PDY795dbL._AC_SL1500_.jpg

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Tabel 3.1.7 Adaptor 12V

Nama Komponen	Adaptor 12V
Fungsi	Adaptor 12V digunakan sebagai sumber catu daya utama untuk menyuplai tegangan listrik pada sistem monitoring kadar karbon monoksida sehingga seluruh komponen dapat bekerja dengan stabil. .
Tegangan	Input 220V AC, Output 12V DC
Output	Output berupa tegangan DC sebesar 12V untuk mensuplai rangkaian elektronik.
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah adaptor 12V DC.
Deskripsi Kebutuhan Performa	Adaptor 12V harus mampu memberikan suplai daya yang stabil dan kontinu agar sistem monitoring dapat bekerja dengan optimal. Komponen ini memiliki proteksi terhadap tegangan berlebih dan arus pendek sehingga aman digunakan pada perangkat elektronik. Selain itu, adaptor memiliki efisiensi daya yang baik, ukuran yang praktis, dan kompatibel dengan berbagai modul mikrokontroler serta sensor pada prototype penelitian.

8. MouthPiece



Gambar 3.1.10 MouthPiece
Sumber:
https://cdn.shoplightspeed.com/shops/612125/files/6169342/1500x1500x1/image.jpg

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Tabel 3.1.8 MouthPiece

Nama Komponen	MouthPiece
Fungsi	Mouthpiece digunakan sebagai media tiupan napas pengguna pada sistem monitoring kadar karbon monoksida. Komponen ini berfungsi mengarahkan aliran napas menuju sensor MQ-7 agar proses pembacaan kadar karbon monoksida menjadi lebih optimal dan akurat.
Tegangan	Tidak menggunakan tegangan listrik
Output	Output berupa aliran udara atau napas pengguna yang diarahkan menuju sensor.
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah mouthpiece berbahan plastik atau material yang aman digunakan.
Deskripsi Kebutuhan Performa	Mouthpiece harus memiliki desain ergonomis, ringan, dan nyaman digunakan oleh pengguna saat proses pengukuran. Material yang digunakan harus aman, mudah dibersihkan, dan tahan terhadap penggunaan berulang. Selain itu, mouthpiece harus mampu mengarahkan aliran napas secara efektif menuju sensor sehingga pembacaan kadar karbon monoksida dapat dilakukan dengan lebih stabil dan akurat pada sistem monitoring kesehatan berbasis mikrokontroler. .

3.1.1.3. Pemodelan Sistem

Produk Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida (CO) pada Napas untuk Klasifikasi Tingkat Perokok dirancang sebagai alat bantu untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan tingkat perokok berdasarkan kadar CO dalam napas yang dihembuskan. Produk ini memiliki hardware terintegrasi dengan peran utama: device input berupa sensor MQ-7 dan mouthpiece untuk menangkap napas pengguna, device pemrosesan menggunakan Arduino Uno untuk membaca sinyal analog, mengkonversi ke ppm CO, dan menjalankan algoritma klasifikasi (non-perokok <5 ppm, ringan 5-10 ppm, sedang 10-20 ppm, berat >20 ppm), serta output berupa LCD I2C 16x2 untuk menampilkan nilai CO dan hasil klasifikasi, ditambah LED/buzzer untuk indikasi visual/audio. Semua komponen terkoneksi melalui pin Arduino Uno (analog A0 untuk MQ-7, I2C untuk LCD, digital untuk LED/buzzer), dengan desain ergonomis portabel menggunakan enclosure dan PCB untuk kemudahan tiup napas dan baca hasil real-time. Rancangan ini diusulkan sebagai

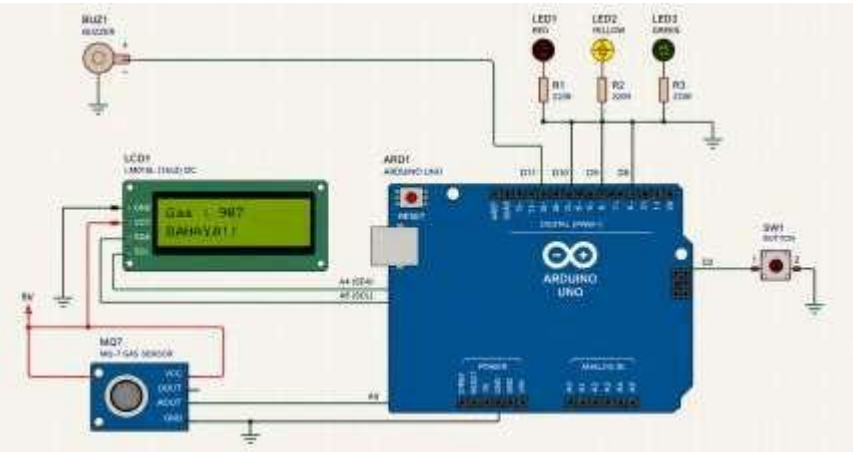
©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Desain Alternatif 1 karena integrasi compact, penggunaan mudah tanpa keypad rumit, dan tampilan hasil instan setelah kalibrasi sensor.

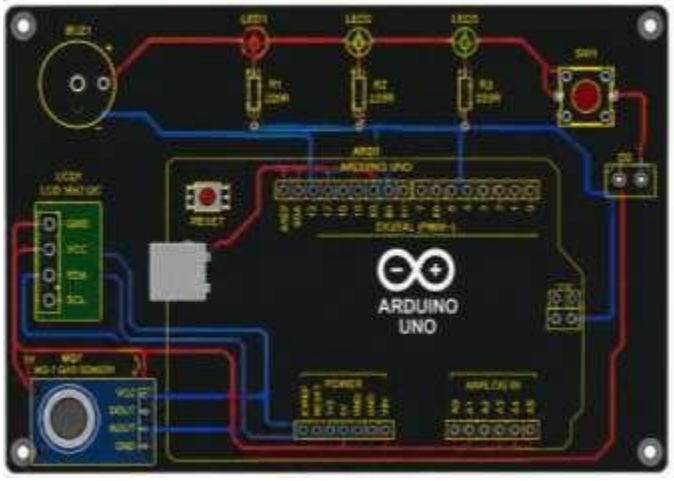
3.1.1.4. Desain Skematik Rangkain

Schematic ini merupakan rangkaian pendeteksi gas CO berbasis Arduino Uno menggunakan sensor MQ-7 sebagai pendeteksi utama. Data kadar gas dibaca oleh Arduino lalu ditampilkan pada LCD 16x2 I2C sehingga penggunaan pin menjadi lebih sederhana. Rangkaian dilengkapi LED hijau, kuning, dan merah sebagai indikator kondisi gas, serta buzzer sebagai alarm saat kadar gas berbahaya terdeteksi. Push button digunakan sebagai tombol kontrol tambahan seperti reset atau pengujian sistem. Semua komponen terhubung ke sumber 5V dan GND dari Arduino Uno sehingga sistem dapat bekerja sebagai alat monitoring gas sederhana dan mudah digunakan.



Gambar 3.1.11 Desain Skematik Rangkain

3.1.1.5. Desain Tata Letak PCB

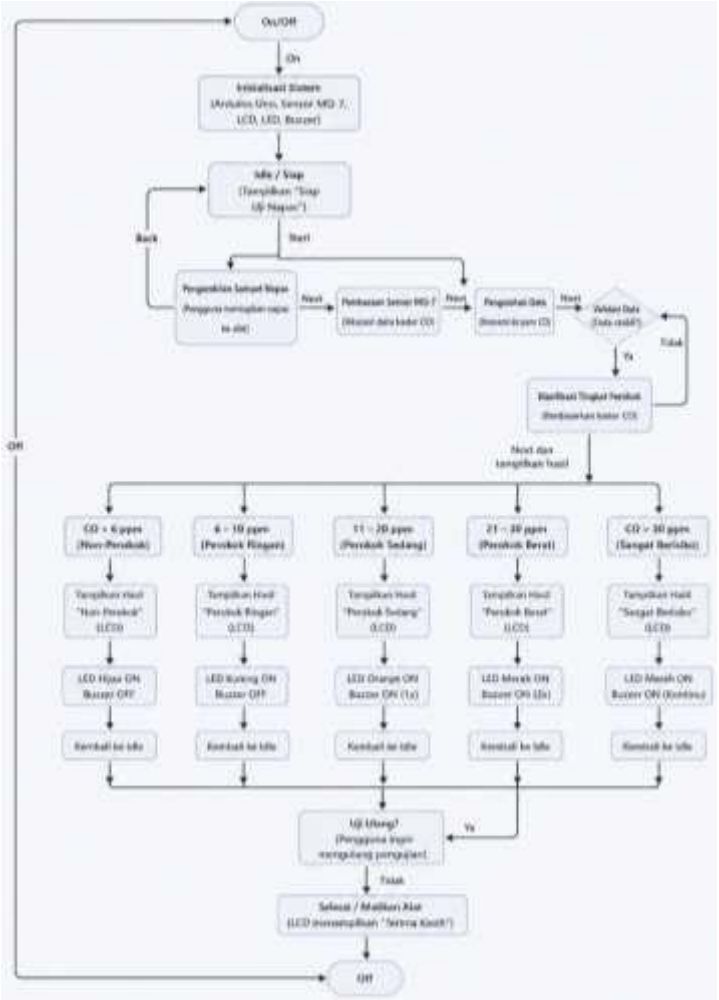


Gambar 3.1.12 Desain Tata Letak PCB

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

3.1.2 Pemodelan Tingkah Laku Sistem



Gambar 3.1.8 Diagram Sistem

Berikut merupakan keterangan pada diagram sistem:

Tabel 3.1.6 Keterangan Diagram

NO	Nama	Keteragan
1.	Tombol ON/OFF	Digunakan untuk menghidupkan dan mematikan alat sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas.
2.	Inisialisasi Sistem	Memulai Perintah AwalSistem melakukan inisialisasi komponen seperti Arduino Uno, sensor MQ-7, LCD, LED, dan buzzer sebelum alat digunakan.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

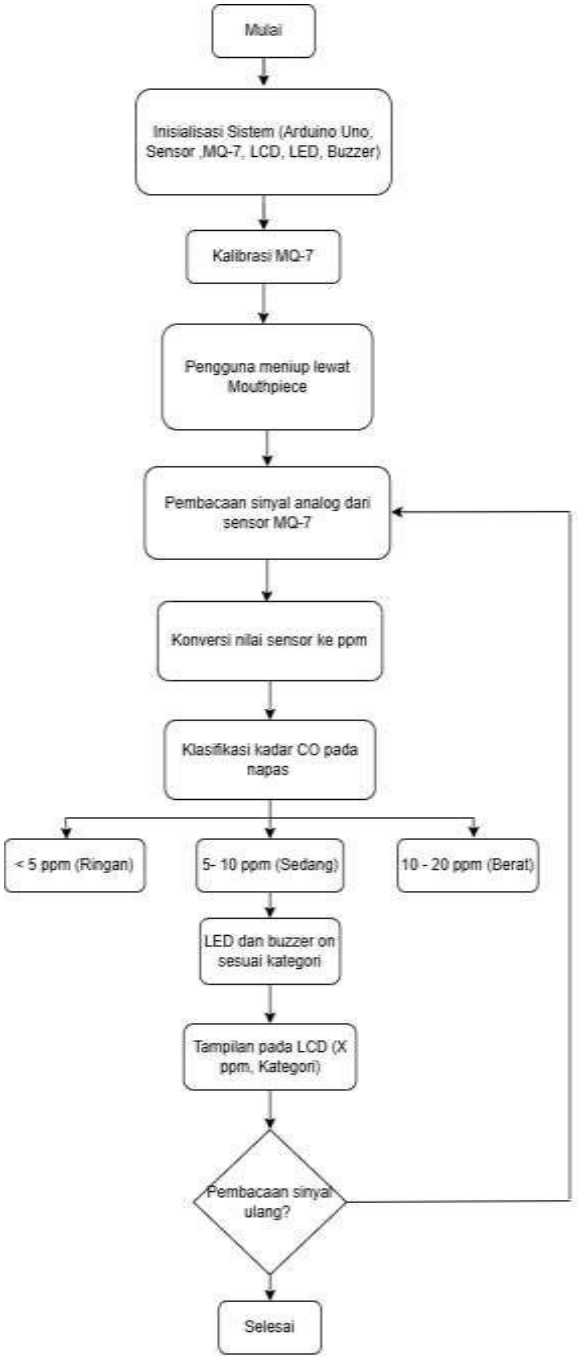
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

3.	Idle / Siap	Menampilkan tampilan siap pada LCD dan menunggu pengguna menekan tombol Start.
4.	Start	Memulai proses pengujian kadar karbon monoksida pada napas pengguna.
5.	Pengambilan Sampel Napas	Pengguna meniupkan napas ke alat untuk dilakukan proses pembacaan sensor.
6.	Pembacaan Sensor MQ-7	Sensor MQ-7 membaca kadar karbon monoksida (CO) pada napas pengguna.
7.	Pengolahan Data	Data hasil pembacaan sensor diproses oleh sistem untuk menentukan kategori kadar CO.
8.	Validasi Data	Sistem memvalidasi data hasil pembacaan apakah data valid atau tidak. Jika tidak valid maka proses pengambilan data diulang.
9.	Klasifikasi Tingkat Perokok	Sistem menentukan kategori pengguna berdasarkan kadar CO yang terdeteksi.
10.	CO < 6 ppm (Non-Perokok)	Menampilkan hasil “Non-Perokok” pada LCD. LED hijau menyala dan buzzer mati.
11.	6 – 10 ppm (Perokok Ringan)	Menampilkan hasil “Perokok Ringan” pada LCD. LED kuning menyala dan buzzer mati.
12.	11 – 20 ppm (Perokok Sedang)	Menampilkan hasil “Perokok Sedang” pada LCD. LED oranye menyala dan buzzer aktif satu kali.
13.	21 – 30 ppm (Perokok Berat)	Menampilkan hasil “Perokok Berat” pada LCD. LED merah menyala dan buzzer aktif dua kali.
14,	CO > 30 ppm (Sangat Berisiko)	Menampilkan hasil “Sangat Berisiko” pada LCD. LED merah menyala dan buzzer aktif terus-menerus.
15.	Kembali ke Idle	Setelah hasil ditampilkan, sistem kembali ke kondisi awal atau standby.
16.	Uji Ulang	Pengguna dapat mengulang pengujian dengan melakukan pengambilan sampel kembali.
17.	Selesai / Matikan Alat	Pengujian selesai dan LCD menampilkan pesan “Terima Kasih”, kemudian alat dapat dimatikan.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

3.1.2.1 Diagram Alir (Flow Chart)



Gambar 3.1.9 Diagram Alir

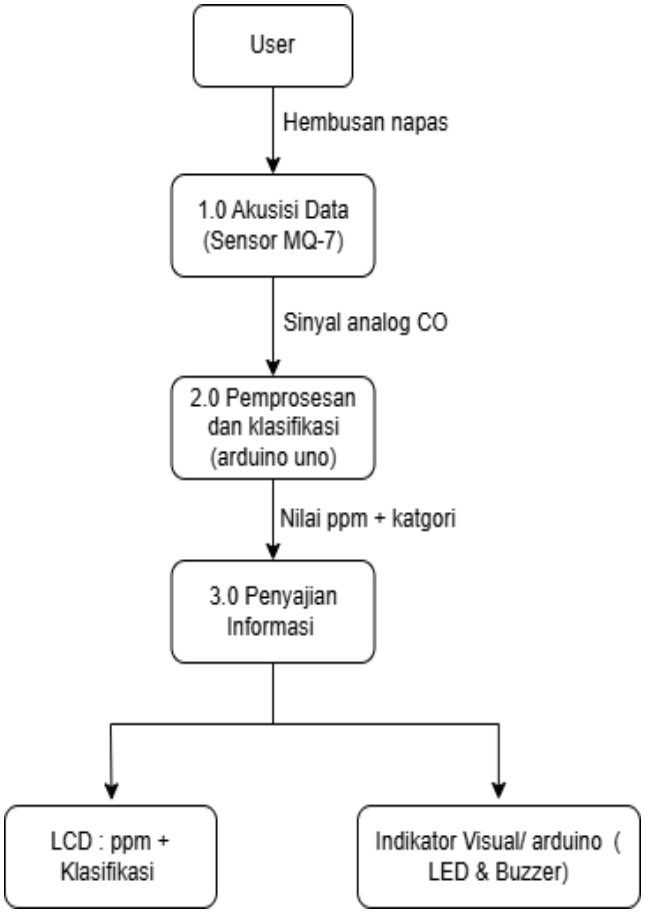
Saat sistem dinyalakan, kemudian Arduino Uno melakukan inisialisasi seluruh komponen, yaitu MQ-7 Gas Sensor, LCD I2C 16x2, LED, dan buzzer. Setelah itu sensor MQ-7 dikalibrasi agar pembacaan gas lebih stabil. Pengguna kemudian meniup napas melalui mouthpiece, lalu sensor membaca sinyal analog kadar karbon

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

monoksida (CO) dari napas tersebut. Nilai analog yang diperoleh dikonversi oleh Arduino menjadi satuan ppm, kemudian diproses untuk menentukan kategori kadar CO. Berdasarkan hasil klasifikasi, sistem mengaktifkan LED dan buzzer sebagai indikator visual maupun audio sesuai tingkat kategori, lalu menampilkan nilai ppm dan hasil klasifikasi pada LCD. Setelah hasil ditampilkan, sistem mengecek apakah pembacaan akan dilakukan ulang; jika ya, proses kembali ke tahap pembacaan sensor, dan jika tidak maka proses selesai.

3.1.2.2 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram)

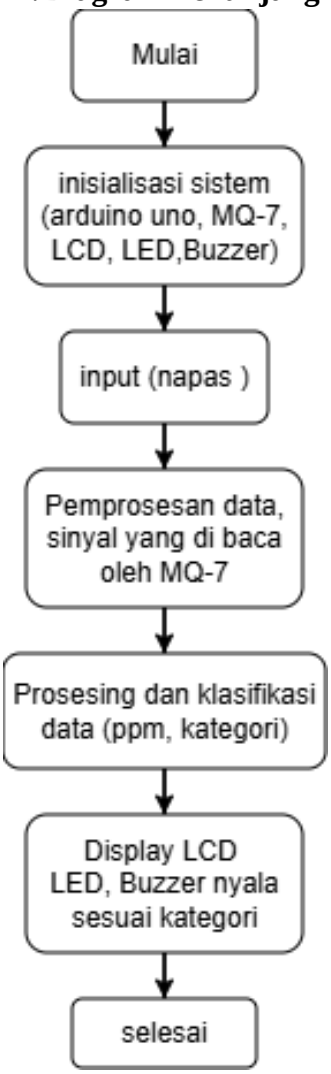


Gambar 3.1.10 *Diagram alir data*

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

3.1.2.3 UML/State Diagram/Diagram Penunjang Lain



Gambar 3.1.11 Diagram State mengunakan Arduino uno

3.2 Alternatif Desain II

Pemodelan fungsional sistem dari Pengembagan Sistem Moitoring Kadar Karbon Monoksida pada Napas untuk Klasifikasi Tingkat Perokok Berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

3.2. 1 Pemodelan Fungsional Sistem

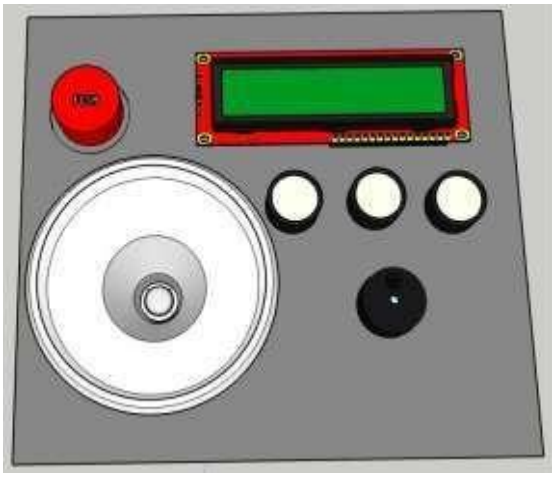
Pemodelan fungsional sistem dari produk Pengembangan Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida Pada Napas Untuk Klasifikasi Tingkat Perokok Berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

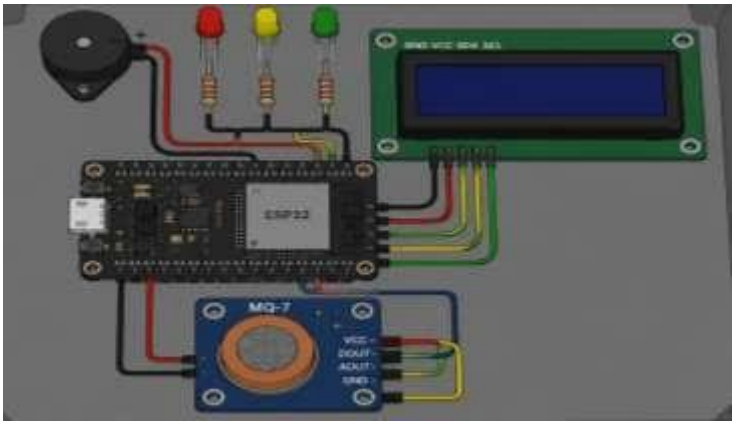
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

3.2.1.1 *Hardware*

Pemilihan hardware pada produk Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida pada Napas pada desain alternatif 1 menggunakan beberapa komponen utama yaitu Arduino Uno sebagai mikrokontroler utama, sensor MQ-7 sebagai pendeteksi kadar karbon monoksida (CO), LCD 16x2 I2C sebagai media tampilan hasil pengukuran, serta LED dan buzzer sebagai indikator peringatan sistem.



Gambar 3.2.1 Desain Luar Alternatif 2 - Pengembangan Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida Pada Napas Untuk Klasifikasi Tingkat Perokok Berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7



Gambar 3.2.2 Desain Dalam Alternatif 2 - Pengembangan Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida Pada Napas Untuk Klasifikasi Tingkat Perokok Berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7

3.2.1.2 Komponen-komponen Sistem

Komponen yang digunakan dalam sistem desain 2 pada *Color Vision Analyzer* adalah sebagai berikut :

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

1. ESP 32



Gambar 3.1.3 ESP 32
Sumber: https://share.google/images/ylXmcQUyy37dageqN

Tabel 3.1.1 Spesifikasi ESP 32

Nama Komponen	ESP 32
Fungsi	ESP32 berfungsi sebagai mikrokontroler utama pada sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas. Komponen ini digunakan untuk mengolah data dari sensor MQ-7, mengendalikan tampilan LCD, LED, dan buzzer, serta menjalankan seluruh proses monitoring dan klasifikasi hasil pengukuran secara otomatis.
Tegangan	5V DC
Output	Output berupa sinyal digital untuk mengontrol sensor, LCD, LED, dan buzzer, serta data hasil pembacaan kadar karbon monoksida (CO).
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah modul ESP32 dengan konektivitas WiFi dan Bluetooth terintegrasi.
Deskripsi Kebutuhan Performa	ESP32 digunakan sebagai pusat pengendali sistem karena memiliki performa pemrosesan yang cepat, konsumsi daya yang efisien, dan jumlah pin input/output yang cukup untuk menghubungkan berbagai komponen seperti sensor MQ-7, LCD I2C, LED, dan buzzer. Mikrokontroler ini mampu membaca data sensor secara real-time, memproses hasil pengukuran, serta menampilkan informasi kepada pengguna dengan stabil. Selain itu, ESP32 memiliki fitur komunikasi nirkabel seperti WiFi dan Bluetooth yang memungkinkan

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

	pengembangan sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT) di masa mendatang.

2. Sensor MQ-7



Gambar 3.1.4 Sensor MQ-7
Sumber:
https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.N7Mvk_xterMOjuECg3LKvQHaHa?pid=Api&P=0&h=180

Tabel 3.1.2 Sensor MQ-7

Nama Komponen	Sensor MQ-7
Fungsi	Sensor MQ-7 adalah sensor gas yang digunakan untuk mendeteksi kadar karbon monoksida (CO) di udara. Pada proyek sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas, sensor ini berfungsi untuk membaca konsentrasi gas CO yang dihembuskan pengguna, kemudian mengirimkan data tersebut ke mikrokontroler untuk diproses dan ditampilkan dalam bentuk hasil pengukuran.
Tegangan	5V DC
Output	Output analog dan digital berupa perubahan tegangan yang menunjukkan konsentrasi gas karbon monoksida (CO) dalam satuan ppm (parts per million).
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah sensor MQ-7 dengan modul sensor gas karbon monoksida yang dilengkapi pin VCC, GND, AO (Analog Output), dan DO (Digital Output).

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Deskripsi Kebutuhan Performa	Digunakan untuk mendeteksi gas karbon monoksida dengan sensitivitas yang cukup tinggi dan respon yang cepat. Sensor MQ-7 mampu bekerja secara kontinu untuk membaca perubahan kadar CO pada udara atau napas pengguna. Sensor ini mudah diintegrasikan dengan Arduino atau ESP32 melalui output analog maupun digital, sehingga cocok digunakan dalam sistem monitoring kesehatan dan kualitas udara berbasis mikrokontroler. Selain itu, sensor memiliki ukuran yang ringkas, biaya relatif murah, dan konsumsi daya yang rendah sehingga efisien digunakan dalam perangkat portable maupun prototype penelitian.

3. LED



Gambar 3.1.5 LED
Sumber:
https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.N7Mvk_xterMOjuECg3LKvQHaHa?pid=Api&P=0&h=180

Tabel 3.1.3 LED

Nama Komponen	LED
Fungsi	LED digunakan sebagai indikator visual pada sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas. Komponen ini berfungsi untuk memberikan tanda atau notifikasi kondisi tertentu, seperti alat sedang aktif, proses pembacaan sensor berlangsung, atau menunjukkan kategori kadar karbon monoksida berdasarkan warna atau pola nyala LED.
Tegangan	2V–5V DC (tergantung jenis dan warna LED)

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Output	Output berupa cahaya atau nyala lampu indikator yang menunjukkan status sistem atau hasil pembacaan sensor.
Kebutuhan Kuantitatif	1–3 buah LED indikator beserta resistor pembatas arus sesuai kebutuhan sistem.
Deskripsi Kebutuhan Performa	LED digunakan sebagai indikator dengan respon cepat dan konsumsi daya rendah sehingga efisien digunakan pada sistem berbasis mikrokontroler seperti Arduino atau ESP32. Komponen ini memiliki ukuran kecil, mudah dipasang pada rangkaian PCB, serta mampu memberikan informasi visual yang jelas kepada pengguna mengenai kondisi alat. LED juga memiliki umur pemakaian yang panjang, tingkat kecerahan yang baik, dan tersedia dalam berbagai warna sehingga dapat digunakan untuk membedakan status tertentu, seperti kondisi normal, peringatan, atau bahaya pada hasil monitoring kadar karbon monoksida.

4. Buzzer



Gambar 3.1.6 Buzzer
Sumber:
https://imgaz.staticbg.com/images/oaupload/ser1/banggood/images/BA/A0/41240ea1-a590-4097-8a90-b7b0da149d70.jpg

Tabel 3.1.4 Buzzer

Nama Komponen	Buzzer
Fungsi	Sensor MQ-7 adalah sensor gas yang digunakan untuk mendeteksi kadar karbon monoksida (CO) di udara. Pada proyek sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas, sensor ini berfungsi untuk membaca konsentrasi gas CO yang dihembuskan pengguna, kemudian mengirimkan data tersebut ke

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

	mikrokontroler untuk diproses dan ditampilkan dalam bentuk hasil pengukuran.
Tegangan	5V DC
Output	Output analog dan digital berupa perubahan tegangan yang menunjukkan konsentrasi gas karbon monoksida (CO) dalam satuan ppm (parts per million).
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah sensor MQ-7 dengan modul sensor gas karbon monoksida yang dilengkapi pin VCC, GND, AO (Analog Output), dan DO (Digital Output).
Deskripsi Kebutuhan Performa	Digunakan untuk mendeteksi gas karbon monoksida dengan sensitivitas yang cukup tinggi dan respon yang cepat. Sensor MQ-7 mampu bekerja secara kontinu untuk membaca perubahan kadar CO pada udara atau napas pengguna. Sensor ini mudah diintegrasikan dengan Arduino atau ESP32 melalui output analog maupun digital, sehingga cocok digunakan dalam sistem monitoring kesehatan dan kualitas udara berbasis mikrokontroler. Selain itu, sensor memiliki ukuran yang ringkas, biaya relatif murah, dan konsumsi daya yang rendah sehingga efisien digunakan dalam perangkat portable maupun prototype penelitian.

5. IC 12C (LCD)



Gambar 3.1.7 IC 12C (LCD)
Sumber:
https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.5Oi3euOrnQCnGjQhn4wpugHaHa?pid=Api&P=0&h=180

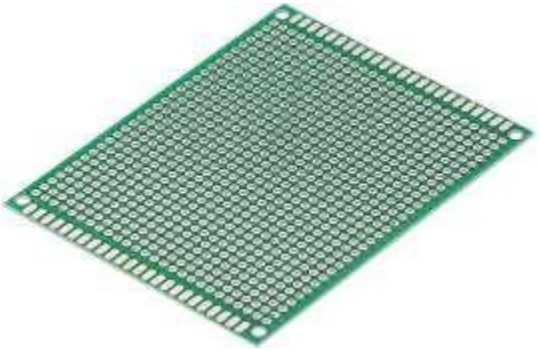
©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Tabel 3.1.5 IC 12C (LCD)

Nama Komponen	IC 12C
Fungsi	LCD digunakan sebagai media tampilan pada sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas. Komponen ini berfungsi menampilkan hasil pembacaan sensor MQ-7, seperti nilai kadar karbon monoksida (CO), status kondisi pengguna, dan informasi sistem lainnya sehingga pengguna dapat melihat hasil pengukuran secara langsung.
Tegangan	5V DC
Output	Output berupa tampilan visual teks, angka, atau simbol pada layar LCD
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah LCD 16x2 beserta modul I2C.
Deskripsi Kebutuhan Performa	LCD harus mampu menampilkan data dengan jelas dan stabil agar hasil monitoring mudah dibaca oleh pengguna. Komponen ini memiliki konsumsi daya yang rendah, ukuran yang ringkas, serta mudah diintegrasikan dengan mikrokontroler seperti Arduino atau ESP32 melalui komunikasi I2C. Selain itu, LCD memiliki respon tampilan yang cepat dan mampu bekerja secara kontinu untuk menampilkan informasi hasil pengukuran kadar karbon monoksida secara real-time pada sistem monitoring kesehatan berbasis mikrokontroler.

6. PCB Board



Gambar 3.1.8 PCB *(Printed Circuit Board)*
Sumber: https://images.app.goo.gl/PfDP8piLjnxark3X6

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Tabel 3.1.6 PCB *(Printed Circuit Board)*

Nama Komponen	PCB (Printed Circuit Board)
Fungsi	PCB adalah papan sirkuit cetak yang digunakan sebagai dasar untuk menghubungkan dan menyatukan semua komponen elektronik dalam sebuah sistem. Dalam proyek seperti sistem pengujian buta warna berbasis mikrokontroler, PCB digunakan untuk menyusun rangkaian permanen antara komponen seperti ESP 32 , LCD, SD Card, dan Keypad agar sistem menjadi lebih rapi, stabil, dan mudah dipasang.
Tegangan	Mengikuti tegangan sistem (biasanya 5V atau 3.3V DC tergantung rangkaian)
Output	Jalur koneksi antar komponen elektronik
Kebutuhan Kuantitatif	Desain sesuai skematik rangkaian, dibuat dalam bentuk satu atau lebih layer (lapisan tembaga)
Deskripsi Kebutuhan Performa	Digunakan untuk menyatukan semua komponen dalam satu sistem secara terintegrasi, mengurangi penggunaan kabel jumper dan breadboard. PCB juga membantu meningkatkan kestabilan sinyal, meminimalisir gangguan, dan memberikan tampilan yang lebih profesional dan kokoh untuk perangkat elektronik.

7. Adaptor 12V



Gambar 3.1.9 Adaptor 12V
Sumber: https://m.media-amazon.com/images/I/71PDY795dbL._AC_SL1500_.jpg

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Tabel 3.1.7 Adaptor 12V

Nama Komponen	Adaptor 12V
Fungsi	Adaptor 12V digunakan sebagai sumber catu daya utama untuk menyuplai tegangan listrik pada sistem monitoring kadar karbon monoksida sehingga seluruh komponen dapat bekerja dengan stabil. .
Tegangan	Input 220V AC, Output 12V DC
Output	Output berupa tegangan DC sebesar 12V untuk mensuplai rangkaian elektronik.
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah adaptor 12V DC.
Deskripsi Kebutuhan Performa	Adaptor 12V harus mampu memberikan suplai daya yang stabil dan kontinu agar sistem monitoring dapat bekerja dengan optimal. Komponen ini memiliki proteksi terhadap tegangan berlebih dan arus pendek sehingga aman digunakan pada perangkat elektronik. Selain itu, adaptor memiliki efisiensi daya yang baik, ukuran yang praktis, dan kompatibel dengan berbagai modul mikrokontroler serta sensor pada prototype penelitian.

9. MouthPiece



Gambar 3.1.10 MouthPiece
Sumber:
https://cdn.shoplightspeed.com/shops/612125/files/6169342/1500x1500x1/image.jpg

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Tabel 3.1.8 MouthPiece

Nama Komponen	MouthPiece
Fungsi	Mouthpiece digunakan sebagai media tiupan napas pengguna pada sistem monitoring kadar karbon monoksida. Komponen ini berfungsi mengarahkan aliran napas menuju sensor MQ-7 agar proses pembacaan kadar karbon monoksida menjadi lebih optimal dan akurat.
Tegangan	Tidak menggunakan tegangan listrik
Output	Output berupa aliran udara atau napas pengguna yang diarahkan menuju sensor.
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah mouthpiece berbahan plastik atau material yang aman digunakan.
Deskripsi Kebutuhan Performa	Mouthpiece harus memiliki desain ergonomis, ringan, dan nyaman digunakan oleh pengguna saat proses pengukuran. Material yang digunakan harus aman, mudah dibersihkan, dan tahan terhadap penggunaan berulang. Selain itu, mouthpiece harus mampu mengarahkan aliran napas secara efektif menuju sensor sehingga pembacaan kadar karbon monoksida dapat dilakukan dengan lebih stabil dan akurat pada sistem monitoring kesehatan berbasis mikrokontroler. .

3.2.1.3. Pemodelan Sistem

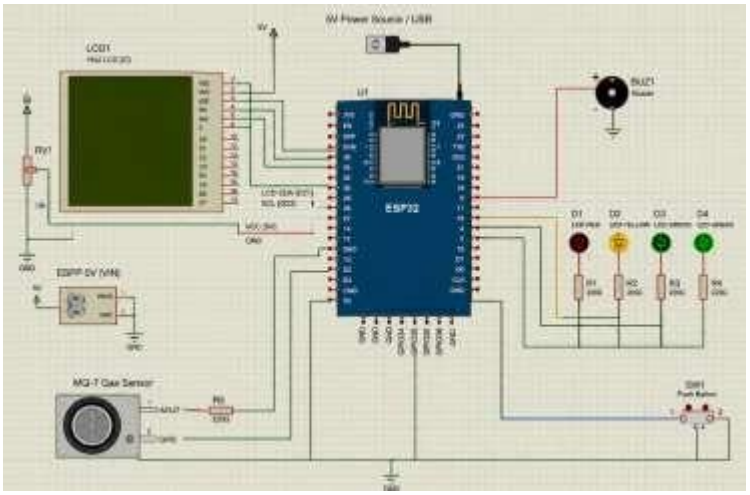
Produk Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida (CO) pada Napas untuk Klasifikasi Tingkat Perokok dirancang sebagai alat untuk membantu mendeteksi kadar karbon monoksida pada napas seseorang sehingga dapat diketahui tingkat kebiasaan merokok pengguna. Sistem ini menggunakan sensor MQ-7 dan mouthpiece sebagai bagian input untuk menangkap napas yang dihembuskan pengguna. Data dari sensor kemudian diproses oleh ESP32 yang berfungsi membaca sinyal analog, mengubahnya menjadi nilai konsentrasi CO dalam satuan ppm, serta melakukan klasifikasi tingkat perokok, yaitu non-perokok (<5 ppm), perokok ringan (5–10 ppm), perokok sedang (10–20 ppm), dan perokok berat (>20 ppm). Hasil pengukuran ditampilkan secara langsung pada LCD I2C 16x2 sehingga pengguna dapat melihat nilai CO dan kategori tingkat perokok secara real-time. Selain itu, sistem juga dilengkapi LED dan buzzer sebagai indikator tambahan untuk mempermudah pengguna mengetahui kondisi hasil pengukuran.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

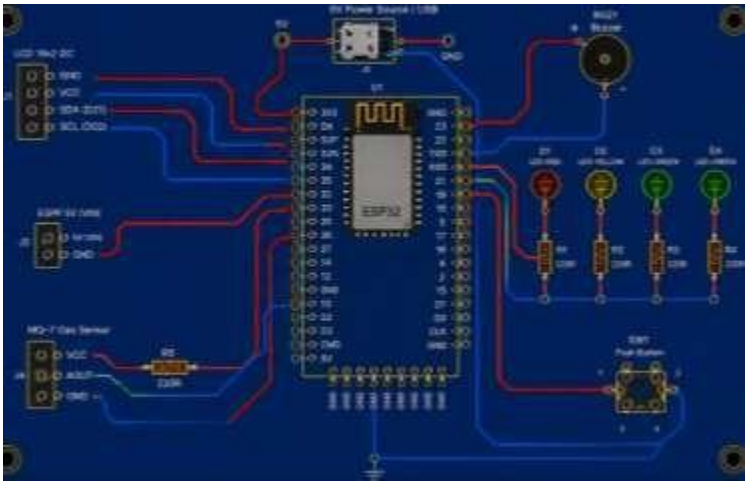
Seluruh komponen pada alat terhubung ke ESP32, mulai dari sensor MQ-7 melalui pin analog, LCD menggunakan komunikasi I2C, hingga LED dan buzzer yang terhubung ke pin digital. Alat ini dirancang dalam bentuk portabel menggunakan enclosure dan PCB agar lebih rapi, mudah dibawa, dan nyaman digunakan saat proses pengukuran napas. Desain ini dipilih sebagai Desain Alternatif 1 karena memiliki bentuk yang lebih sederhana dan praktis tanpa penggunaan keypad tambahan, serta mampu menampilkan hasil pengukuran dengan cepat setelah proses kalibrasi sensor dilakukan. Selain itu, penggunaan ESP32 memberikan keunggulan pada proses pemrosesan data yang lebih cepat dan pengembangan sistem yang lebih fleksibel.

3.2.1.4. Desain Skematik Rangkaia



Gambar 3.1.11 Desain Skematik Rangkain Mengunakan ESP32

3.2.1.5. Desain Tata Letak PCB

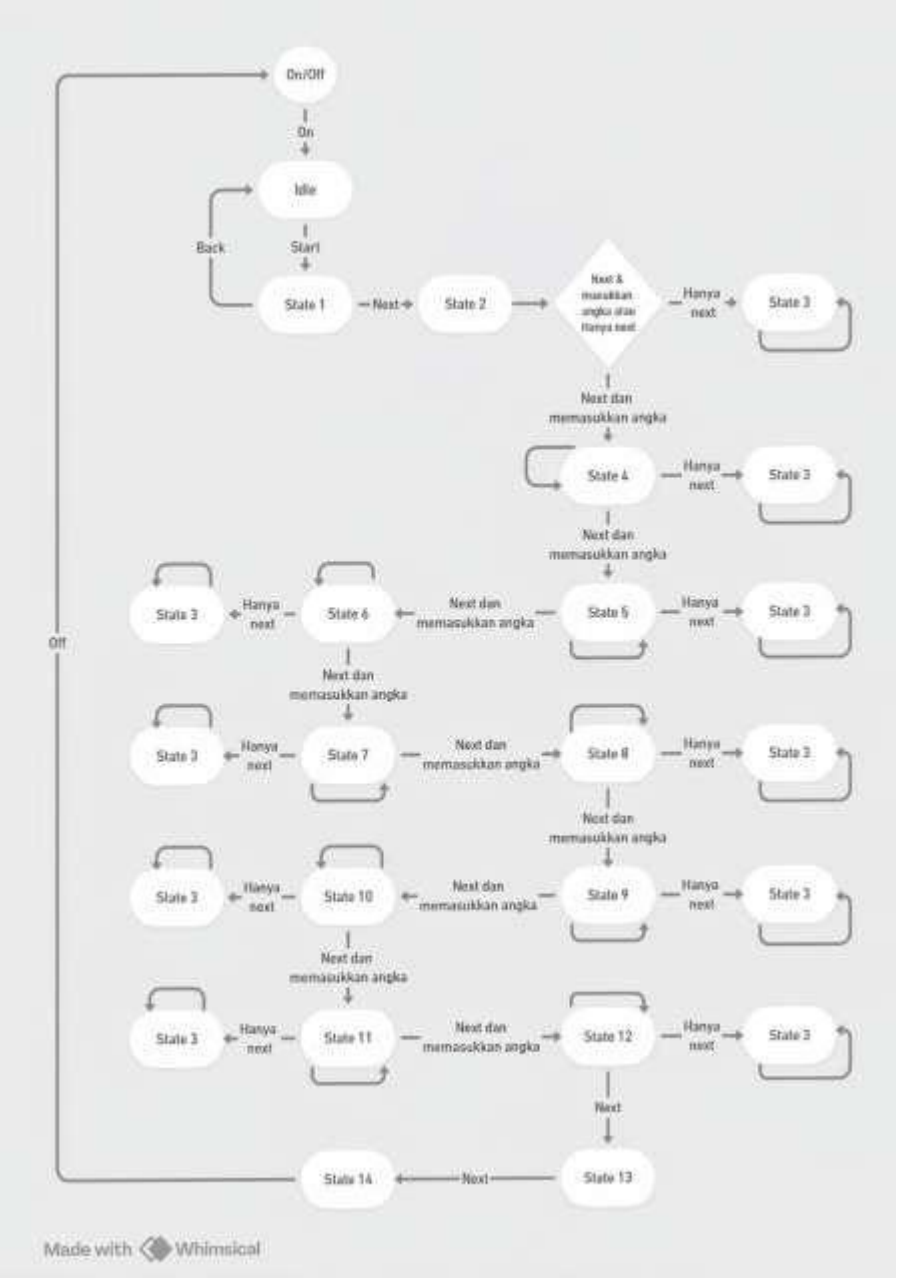


Gambar 3.1.12 Desain tata letak PCB mengunakan ESP32

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

3.2.2. Pemodelan Tingkah Laku Sistem



Gambar 3.2.8 Diagram Sistem

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Berikut merupakan keterangan pada diagram sistem:

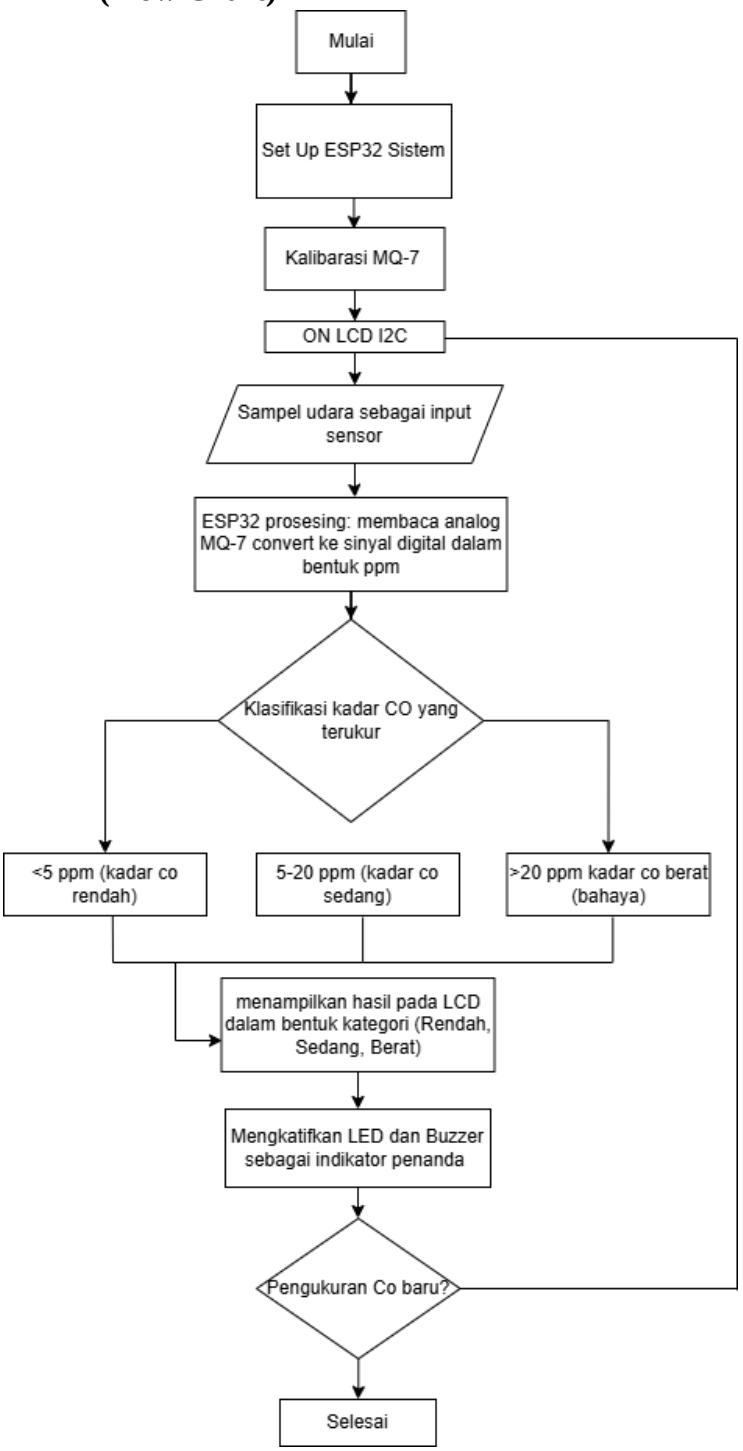
Tabel 3.2.6 Keterangan Diagram

NO	Nama	Keteragan
1.	Tombol ON/OFF	Digunakan untuk menghidupkan alat
2.	Start	Memulai Perintah Awal
3.	Next	Untuk menginput jawaban dan berpindah ke state berikutnya
4.	Back	Kembali ke stelan Awal
5.	Idel	Menampilkan tampilan *"Welcome to the Color Blindness Test Tool. Please Press START to begin"*
6.	State 1	Menampilkan SOP penggunaaan alat
7.	State 2	Menampilkan gambar ishihara selanjutnya jika pengguna memasukkan angka dan menekan next akan ke state 4, dan jika hanya menekan next maka akan muncul state 3
8.	State 3	Sebagai *warning* ketika pengguna menekan tombol next dan akan menampilkan "Tolong Isi Jawaban anda"
9.	State 4-12	Menampilkan gambar ishihara selanjutnya jika pengguna memasukkan angka dan menekan next akan ke state selanjutnya, dan jika hanya menekan next maka aka muncul state 3
10.	State 13	Menampilkan score dan diagnosa hasil test
11.	State 14	Menampilkan ucapan " Thank You"

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

3.2.2.1 Diagram Alir (Flow Chart)

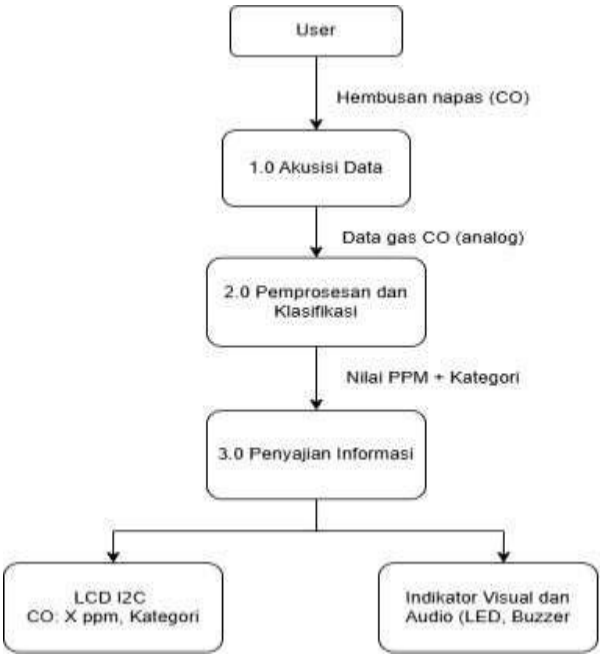


Gambar 3.2.9 Diagram Alir Mengunakan ESP32

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

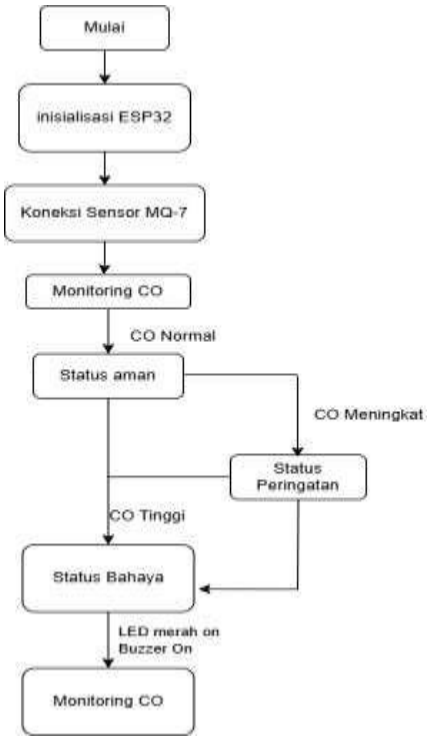
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

3.2.2.2 Diagram Alir Data



Gambar 3.2.10 Diagram Alir Data (DFD LEVEL 1)

3.2.2.3 UML/State Diagram/Diagram Penunjang Lain



Gambar 3.2.11 State Diagram

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

3.3. Perbandingan Alternatif Desain 1 Dan Alternatif Desain *3*

perbandingan utama pada alternatif desain 1 dan alternatif desain 2 terletak pada penggunaan mikrokontroler sebagai pusat pengolahan data sistem. Alternatif desain 1 menggunakan Arduino Uno, sedangkan alternatif desain 2 menggunakan ESP32. Berikut ini merupakan perbandingan antara Arduino Uno dan ESP32 pada sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas.

Tabel 3.3.1 Perbandingan Arduino Uno dan ESP32

Aspek	Arduino Uno	ESP 32
Tipe Mikrokontroler	Mikrokontroler berbasis ATmega328P	Mikrokontroler berbasis dual-core Xtensa
Kecepatan Proses	16 MHz	Hingga 240 MHz
Konektivitas	UART (serial)	SPI atau parallel (tergantung model)
Jumlah Pin I/O	Lebih sedikit	Lebih banyak dan fleksibel
Tegangan Operasi	5V	3.3V
Kemudahan Pemrograman	Lebih mudah dipelajari dan sederhana	Lebih kompleks karena banyak fitur tambahan
Kompatibilitas Sensor MQ-7	Sangat kompatibel dan stabil untuk pembacaan analog	Memerlukan penyesuaian tegangan dan ADC
Konsumsi Daya	Relatif stabil dan rendah	Lebih tinggi karena fitur wireless

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Pemrosesan Data	Cocok untuk sistem monitoring sederhana	Cocok untuk sistem monitoring dan IoT
Integrasi LCD, LED, dan Buzzer	Mudah diintegrasikan	Mudah, namun memerlukan konfigurasi tambahan
Kinerja Sistem	Stabil untuk prototipe dasar dan monitoring lokal	Lebih cepat dan mendukung pengembangan sistem online
Pemrograman	Menggunakan Arduino IDE dengan library sederhana	Menggunakan Arduino IDE/ESP-IDF dengan konfigurasi lebih kompleks
Kelebihan	Mudah digunakan, stabil, dokumentasi luas, dan cocok untuk pemula	Memiliki fitur IoT, pemrosesan cepat, dan konektivitas lengkap
Kekurangan	Tidak mendukung konektivitas internet bawaan	Lebih kompleks dan membutuhkan pengaturan tambahan
Cocok Untuk	Sistem monitoring dasar berbasis lokal dan prototipe awal	Sistem monitoring berbasis IoT dan pengembangan lanjutan
Desain Terpilih	Dipilih sebagai desain utama karena lebih sederhana, stabil, ekonomis, dan sesuai kebutuhan sistem	Tidak dipilih pada tahap awal karena fitur IoT belum menjadi kebutuhan utama sistem

4. Metode dan Prosedur Pengujian

4.1 Pengujian Subsistem Identifikasi

Pengujian subsistem identifikasi dilakukan dengan metode dan prosedur sebagai berikut:

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Tabel 4.1.1 Pengujian Subsistem Identifikasi

No	Spesifikasi	Tujuan	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
1	Sensor MQ-7	Untuk mengetahui kemampuan sensor dalam mendeteksi kadar karbon monoksida (CO) pada napas pengguna secara akurat	1. *Functional Testing* 2. *Sensitivity Testing*	1. Siapkan sistem monitoring yang telah terpasang sensor MQ-7. 2. Pastikan kabel terhubung dengan benar ke Arduino Uno (pin analog A0). 3. Pastikan daya mencukupi (5V DC) dan program telah diunggah. 4. Lakukan pemanasan (warm-up) sensor MQ-7 selama minimal 60 detik. 5. Minta pengguna meniupkan napas melalui mouthpiece. 6. Amati perubahan nilai analog yang terbaca oleh Arduino. 7. Bandingkan nilai pembacaan dengan referensi standar kadar CO pada napas. .

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

2	Mouthpiece	Untuk mengetahui kemampuan mouthpiece dalam mengarahkan aliran napas menuju sensor MQ-7 secara efektif	1. *Functional TestingAirflow Testing*	1. Pasang mouthpiece pada lubang input alat. 2. Pastikan posisi mouthpiece sejajar dengan sensor MQ-7. 3. Minta pengguna meniupkan napas secara normal melalui mouthpiece. 4. Amati apakah nilai CO pada sensor berubah signifikan saat napas dihembuskan. 5. Uji berulang kali untuk menilai konsistensi aliran napas yang diterima sensor.
3	Arduino Uno	Untuk memastikan proses pembacaan data sensor, konversi nilai analog ke ppm, dan pengambilan keputusan klasifikasi berjalan dengan baik	1. *Functional Test* 2. *Logic Verification*	1. Upload program monitoring CO ke Arduino Uno. 2. Simulasikan beberapa kondisi kadar CO yang berbeda dengan meniupkan napas pada berbagai kondisi. 3. Amati bagaimana Arduino memproses nilai analog dari MQ-7 dan mengonversinya ke satuan ppm.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

				4. Bandingkan hasil klasifikasi sistem dengan referensi ambang batas yang telah diprogram. 5. Uji sistem secara berulang untuk validasi keputusan logis.
4	Sistem Keseluruhan (integrasi subsistem)	Untuk menguji konsistensi dan keandalan keseluruhan sistem monitoring CO pada napas	1. *System Integration Testing* 2. *Reliability Testing*	1. Nyalakan alat dan jalankan seluruh proses dari awal (inisialisasi → pengambilan sampel napas → pembacaan sensor → klasifikasi → tampilan hasil). 2. Ulangi pengujian dengan beberapa subjek pengguna yang berbeda (perokok dan non-perokok). 3. Catat apakah sistem memberikan hasil yang konsisten dan stabil pada

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

				setiap pengujian. 4. Evaluasi user experience dan error handling pada sistem. 5. Hitung rasio keberhasilan dan keakuratan hasil selama beberapa kali pengujian.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

4.2 Pengujian Subsistem Klasifikasi

Pengujian subsistem klasifikasi dilakukan dengan metode dan prosedur sebagai berikut:

Tabel 4.2.1 Pengujian Subsistem Klasifikasi

Spesifikasi	Tujuan	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
Algoritma klasifikasi tingkat perokok berdasarkan kadar CO (ppm)	Untuk mengetahui kemampuan algoritma dalam mengklasifikasikan tingkat perokok berdasarkan nilai kadar CO yang terdeteksi pada napas pengguna	1. *Model Testin* 2. *Comparison Testing g*	1. Siapkan dataset referensi berisi nilai kadar CO yang dihasilkan oleh berbagai kelompok pengguna (non-perokok, perokok ringan, perokok sedang, dan perokok berat). 2. Lakukan eksplorasi data untuk memahami distribusi nilai CO pada setiap kategori pengguna. 3. Pastikan ambang batas klasifikasi yang telah diprogram ke Arduino Uno sesuai dengan referensi medis yang digunakan (CO < 6 ppm: Non-Perokok; 6–10 ppm: Perokok Ringan; 11–20 ppm: Perokok Sedang;

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

			21–30 ppm: Perokok Berat; > 30 ppm: Sangat Berisiko). 4. Uji sistem secara langsung dengan subjek dari berbagai kelompok pengguna yang meniupkan napas melalui mouthpiece. 5. Bandingkan hasil klasifikasi sistem dengan hasil observasi manual atau data referensi medis yang ada. 6. Evaluasi performa klasifikasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score. 7. Lakukan pengujian ulang dengan subjek berbeda untuk memvalidasi stabilitas klasifikasi. 8. Jika hasil masih belum optimal, lakukan penyesuaian (tuning) terhadap nilai ambang batas klasifikasi untuk

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

			meningkatkan performa sistem.

4.3 Pengujian Subsistem Interface

Pengujian subsistem interfaces dilakukan dengan metode dan prosedur sebagai berikut:

Tabel 4.3. 1 Pengujian Subsistem Interface

No	Spesifikasi	Tujuan	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
1.	LCD 16x2 I2C	Mengetahui fungsi LCD sebagai antarmuka untuk menampilkan nilai kadar CO (ppm) dan hasil klasifikasi tingkat perokok, serta kualitas dan kinerja tampilan	*Functional Testing*	1. Siapkan sistem monitoring dengan LCD 16x2 I2C yang sudah terpasang dan terhubung ke Arduino Uno melalui komunikasi I2C (pin SDA dan SCL). 2. Pastikan LCD mendapatkan daya sesuai spesifikasi (5V DC). 3. Periksa apakah ada karakter yang tidak terbaca atau cacat fisik pada layar. 4. Uji tampilan nilai kadar CO dalam satuan ppm dan kategori klasifikasi tingkat perokok pada layar LCD. 5. Pastikan teks dan angka tampil

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

				dengan jelas, kontras, dan mudah dibaca. 6. Amati kecepatan respons tampilan saat nilai CO berubah secara real-time. 7. Jalankan tampilan dalam waktu lama untuk menguji kestabilan LCD (minimal 30 menit penggunaan berkelanjutan). 8. Uji reaktivitas LCD terhadap proses power on/off sistem secara berulang untuk melihat kestabilan tampilan.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

2.	LED Indikator	Mengetahui fungsi LED sebagai indikator visual yang menunjukkan kategori kadar CO sesuai hasil klasifikasi	*Functional Testing*	1. Siapkan sistem dengan LED hijau, kuning, oranye, dan merah yang terhubung ke pin digital Arduino Uno. 2. Jalankan program monitoring dan lakukan simulasi tiupan napas. 3. Amati apakah LED menyala sesuai dengan kategori yang terdeteksi (hijau untuk non-perokok, kuning untuk perokok ringan, oranye untuk perokok sedang, merah untuk perokok berat dan sangat berisiko). 4. Uji pergantian nyala LED saat nilai CO berpindah antar kategori. 5. Lakukan pengujian berulang untuk memvalidasi konsistensi indikator LED.
3.	Buzzer	Mengetahui fungsi buzzer sebagai indikator audio yang memberikan peringatan apabila	*Functional Testing*	1. Siapkan sistem dengan buzzer yang terhubung ke pin digital Arduino Uno.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

		kadar CO melebihi batas aman		2. Jalankan program monitoring dan simulasikan kondisi kadar CO pada kategori perokok sedang (buzzer aktif 1 kali), perokok berat (buzzer aktif 2 kali), dan sangat berisiko (buzzer aktif terus-menerus) 3. Amati apakah buzzer berbunyi sesuai pola yang telah diprogram pada setiap kategori. 4. Pastikan buzzer tidak aktif pada kategori non-perokok dan perokok ringan. 5. Uji berulang kali untuk memvalidasi konsistensi pola bunyi buzzer.

4.4 Pengujian Power

Pengujian pada power dilakukan dengan metode dan prosedur sebagai berikut:

Tabel 4.4.1 Pengujian Power

Spesifikasi	Tujuan	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Adaptor 12V sebagai catu daya utama sistem	Untuk mengetahui kestabilan dan keandalan adaptor sebagai sumber daya sistem monitoring kadar CO pada napas	*Measurement Testing*	1. Siapkan adaptor 12V DC sesuai spesifikasi sistem. 2. Sambungkan adaptor ke sistem dan pastikan koneksi ke Arduino Uno serta seluruh subsistem lainnya stabil dan aman. 3. Gunakan multimeter atau voltmeter untuk mengukur tegangan output adaptor: pada saat sistem dalam kondisi idle (standby); dan pada saat sistem aktif penuh (sensor MQ-7 aktif, LCD menyala, LED dan buzzer beroperasi). 4. Pastikan tegangan tetap berada pada kisaran yang stabil sesuai spesifikasi sistem. 5. Jalankan sistem monitoring secara terus-menerus selama minimal 1 jam untuk mengevaluasi kestabilan daya dan suhu adaptor. 6. Amati apakah terjadi gangguan seperti LCD mati, Arduino restart, atau nilai sensor tidak stabil sebagai indikator ketidakstabilan daya. 7. Uji ketahanan adaptor dengan siklus hidup: hidupkan dan matikan sistem secara berulang (≥10 kali) dan perhatikan apakah

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

			adaptor tetap responsif tanpa delay atau kerusakan. 8. Simulasikan skenario lonjakan beban (misalnya saat buzzer dan semua LED aktif bersamaan) untuk melihat apakah adaptor tetap stabil. 9. Setelah pengujian selesai, biarkan adaptor dalam kondisi idle dan ukur suhu eksternal untuk memastikan tidak terjadi overheating. 10. Simpan adaptor di tempat kering dan tidak panas setelah pengujian selesai.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

4.5 Pengujian Subsistem Klasifikasi

Pengujian subsistem klasifikasi dilakukan dengan metode dan prosedur sebagai berikut:

Tabel 4.2.1 Pengujian Subsistem Klasifikasi

Spesifikasi	Tujuan	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
Algoritma klasifikasi jenis buta warna	Untuk mengetahui kemampuan algoritma dalam mengklasifikasikan jenis buta warna berdasarkan input pengguna	1. Model Testing 2. Comparison Testing	1. Siapkan dataset referensi berisi respons pengguna terhadap pola Ishihara beserta label diagnosis (normal, protanopia, dll). 2. Lakukan eksplorasi data untuk memahami distribusi kelas, karakteristik input, dan potensi outlier. 3. Lakukan preprocessing data seperti pengkodean angka, filtering jawaban, dan normalisasi jika diperlukan. 4. Pisahkan dataset menjadi data latih dan data uji untuk mengevaluasi algoritma klasifikasi secara objektif. 5. Tanamkan algoritma klasifikasi ke dalam sistem berbasis ESP

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

			32 (misal: thresholding atau decision tree ringan). 6. Uji sistem secara langsung dengan subjek yang memberikan input berdasarkan gambar Ishihara. 7. Bandingkan hasil klasifikasi sistem dengan hasil observasi manual atau tes Ishihara konvensional. 8. Evaluasi performa model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, F1-score. 9. Lakukan pengujian ulang dengan data berbeda untuk memvalidasi stabilitas klasifikasi. 10. Jika hasil masih belum optimal, lakukan tuning terhadap parameter algoritma untuk meningkatkan performa.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

4.6 Pengujian Subsistem Interface

Pengujian subsistem interfaces dilakukan dengan metode dan prosedur sebagai berikut:

Tabel 4.3. 1 Pengujian Subsistem Interface

No	Spesifikasi	Tujuan	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
1.	Layar TFT	Mengetahui fungsi layar sebagai antarmuka untuk menampilkan hasil tes, serta kualitas dan kinerja tampilan	Functional Testing	1. Siapkan sistem CVA dengan layar TFT yang sudah terpasang dan terhubung ke Arduino. 2. Pastikan layar mendapatkan daya sesuai spesifikasi dari adaptor AC ke DC. 3. Periksa apakah ada pixel mati atau cacat fisik pada layar. 4. Uji tampilan pola Ishihara dari SD Card dan pastikan resolusi serta warna tampil dengan jelas dan sesuai standar. 5. Jika layar TFT mendukung input sentuhan, uji keakuratan dan kecepatan respons touchscreen di berbagai titik layar. 6. Amati sudut pandang layar dan pastikan tampilan

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

				tetap terlihat jelas dari berbagai arah. 7. Uji distribusi kecerahan layar dan perhatikan respon visual terhadap transisi gambar cepat. 8. Jalankan tampilan dalam waktu lama untuk menguji kestabilan layar (burn-in test ringan). 9. Uji reaktivitas layar terhadap proses power on/off sistem secara berulang untuk melihat kestabilan booting tampilan.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

4.7 Pengujian Power

Pengujian pada power dilakukan dengan metode dan prosedur sebagai berikut:

Tabel 4.4.1 Pengujian Power

Spesifikasi	Tujuan	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
Adaptor 5 Volt sebagai catu daya utama	Untuk mengetahui kestabilan dan keandalan adaptor sebagai sumber daya sistem CVA	*Measurement Testing*	1) Siapkan adaptor 5V DC sesuai spesifikasi sistem CVA. 2) Sambungkan adaptor ke sistem dan pastikan koneksi ke ESP 32 dan subsistem lainnya stabil dan aman. 3) Gunakan multimeter atau voltmeter untuk mengukur tegangan output adaptor: ● Saat sistem dalam kondisi idle (tidak aktif). ● Saat sistem aktif penuh (menampilkan gambar Ishihara dan menerima input pengguna). 4) Pastikan tegangan tetap berada pada kisaran 5V ± 5%. 5) Jalankan sistem CVA secara terus menerus selama minimal 1 jam untuk mengevaluasi kestabilan daya dan suhu adaptor. 6) Amati apakah terjadi gangguan seperti layar

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

			mati, restart Arduino, atau penurunan kecerahan layar sebagai indikator ketidakstabilan daya. 7) Uji ketahanan adaptor dengan siklus hidup: • Hidupkan dan matikan sistem secara berulang (≥10 kali). • Perhatikan apakah adaptor tetap responsif tanpa delay atau kerusakan. 8) Simulasikan skenario lonjakan beban (misalnya saat tampilan Ishihara berubah cepat atau saat input pengguna cepat beruntun) untuk melihat apakah adaptor tetap stabil. 9) Setelah pengujian selesai, biarkan adaptor dalam kondisi idle dan ukur suhu eksternal untuk memastikan tidak terjadi overheating. 10) Simpan adaptor di tempat kering dan tidak panas setelah pengujian.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

5. Jadwal Pengerjaan

5.1. Grafik Gantt

Tabel 5.1.1 Grafik Gantt Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bobot (%)	Maret				April				Mei				Juni				Juli			
			M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1	ACC Ide & Persetujuan Proyek	5.00																				
2	Pembuatan Dok. BM100 (Konsep Produk)	10.00																				
3	Pembuatan Dok. BM200 (Spesifikasi Produk)	10.00																				

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

4	Pembuatan Dok. BM300 (Desain & Rancangan)	10.00																			
5	Pembelian Alat dan Komponen	10.00																			
6	Pembuatan Prototipe	20.00																			
7	Pengujian dan Kalibrasi Prototipe	15.00																			
8	Pembuatan Dok. BM400 (Implementasi)	5.00																			
9	Pembuatan Dok. BM500	5.00																			

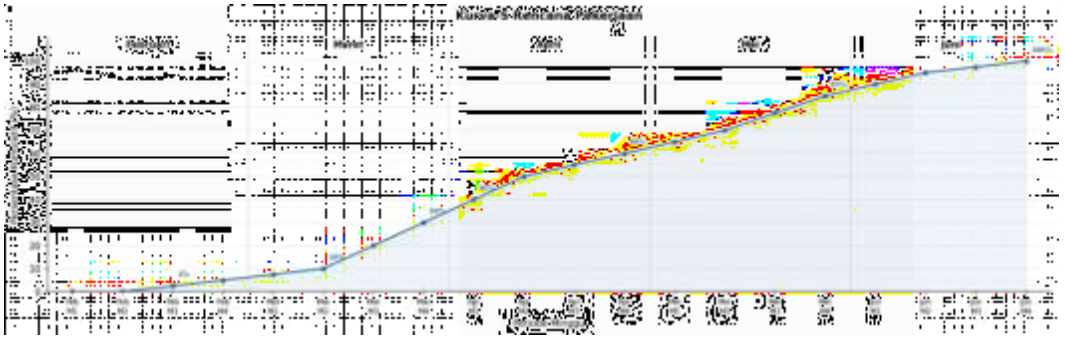
©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

	(Pengujian)																				
10	Pameran BIONE (Penilaian Akhir)	10.00																			

5.2. Kurva-S

Tabel 5.2.1 Kurva S



6. Kesimpulan

Pengembangan sistem monitoring kadar karbon monoksida (CO) pada napas untuk klasifikasi tingkat perokok merupakan salah satu solusi inovatif dalam bidang kesehatan berbasis teknologi embedded system. Sistem ini dirancang untuk melakukan pengukuran kadar CO secara real-time melalui hembusan napas pengguna menggunakan sensor MQ-7, kemudian hasil pembacaan diproses oleh mikrokontroler untuk diklasifikasikan ke dalam kategori non-perokok, perokok ringan, sedang, hingga berat. Selain itu, sistem dilengkapi dengan LCD sebagai media tampilan hasil, LED indikator sebagai penanda tingkat paparan CO, serta buzzer sebagai alarm peringatan apabila kadar karbon monoksida melebihi batas tertentu. Dengan konsep non-invasif, portabel, mudah digunakan, dan biaya yang relatif terjangkau, alat ini diharapkan dapat menjadi media skrining awal sekaligus edukasi kesehatan bagi masyarakat terkait bahaya merokok dan paparan karbon monoksida.

Dalam proses perancangan sistem, dilakukan pengembangan dua alternatif desain utama yang memiliki perbedaan pada penggunaan mikrokontroler. Alternatif desain 1 menggunakan Arduino Uno sebagai pusat pengolahan data, sedangkan alternatif

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

desain 2 menggunakan ESP32 sebagai pengganti Arduino Uno. Kedua alternatif memiliki fungsi utama yang sama, yaitu membaca data dari sensor MQ-7, mengolah nilai konsentrasi CO, serta menampilkan hasil klasifikasi tingkat perokok kepada pengguna. Namun, masing-masing desain memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda dari sisi teknis maupun implementasi sistem.

Berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan kebutuhan sistem, alternatif desain 1 dipilih sebagai desain utama pada pengembangan alat ini. Pemilihan Arduino Uno dilakukan karena memiliki struktur pemrograman yang lebih sederhana, stabil, dan mudah diintegrasikan dengan sensor MQ-7 serta komponen pendukung lainnya seperti LCD, LED, dan buzzer. Selain itu, Arduino Uno memiliki dokumentasi dan referensi yang sangat luas sehingga mempermudah proses pengembangan, debugging, kalibrasi sensor, serta perawatan sistem. Dari sisi kebutuhan alat, penggunaan Arduino Uno dinilai sudah mampu memenuhi spesifikasi sistem monitoring kadar karbon monoksida secara optimal tanpa memerlukan fitur tambahan seperti konektivitas WiFi maupun Bluetooth yang dimiliki ESP32. Penggunaan Arduino Uno juga lebih ekonomis dan efisien untuk pengembangan prototipe awal karena konsumsi daya yang stabil serta kompatibilitas komponen yang lebih sederhana.

Sementara itu, alternatif desain 2 dengan ESP32 memiliki keunggulan pada kemampuan konektivitas Internet of Things (IoT), kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi, dan fitur komunikasi nirkabel bawaan. Namun, penggunaan ESP32 memerlukan konfigurasi sistem yang lebih kompleks, kebutuhan daya yang lebih besar, serta proses integrasi yang lebih rumit dibandingkan Arduino Uno. Oleh karena itu, pada tahap pengembangan awal BM300 ini, penggunaan ESP32 dinilai belum menjadi prioritas utama karena sistem yang dikembangkan masih berfokus pada fungsi monitoring dasar secara lokal dan real-time.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan pada dokumen BM300 menunjukkan bahwa pengembangan sistem monitoring kadar karbon monoksida pada napas berbasis Arduino Uno dan sensor MQ-7 memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai alat skrining awal paparan karbon monoksida yang praktis, terjangkau, dan mudah digunakan. Sistem yang dirancang mampu mengintegrasikan sensor, mikrokontroler, serta output indikator menjadi suatu perangkat yang fungsional dan aplikatif. Selain memberikan dampak pada aspek teknologi dan kesehatan, alat ini juga memiliki potensi ekonomi serta dapat dikembangkan lebih lanjut menuju sistem monitoring berbasis IoT di masa mendatang dengan tetap mempertahankan konsep alat yang sederhana, portabel, dan user-friendly.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

7. Lampiran

7.1 Curiculum Vitae

CURICULLUM VITAE

Personal Details



Full Name	: Andini Nurul Fitri
Place, Date of Birth	: Tangerang, 11 Juli 2005
Contact Address	: Jl. Ariya Jaya, Kac. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten
Email	: andini.123430103@student.itera.ac.id
Phone Number	: 081943673385

Formal Educational

School/College	Place	Period
SMP Nurul Fikri Boarding School	**Serang**	**2017-2020**
SMA Nurul Fikri Boarding School	**Serang**	**2010-2023**
Institut Teknologi Sumatera	**Lampung Selatan**	**2023-sekarang**

Achievement/ Scholarship/ Awards

Extra-Curricular Activities

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Passed the internal selection for **PKM-KC – Institut Teknologi Sumatera**	**Institut Teknologi Sumatera**	**2026**

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM "Chetikrahayu" ITERA	**Bureau Division**	**2025**

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

CURICULLUM VITAE

Personal Details



Full Name	: Aliyah Wardani
Place, Date of Birth	: Jakarta, 23 Juli 2004
Contact Address	: Jl. Matahari, Korpri Jaya, Sukarame, Bandar Lampung
Email	: aliyah.123430031@student.itera.ac.id
Phone Number	: 08126371602

Formal Educational

School/College	Place	Period
SDN 03 Kelapa Dua Wetan	**Jakarta**	**2011 - 2017**
SMPN 106 Jakarta	**Jakarta**	**2017 – 2020**
SMAN 105 Jakarta	**Jakarta**	**2020 – 2023**
Institut Teknologi Sumatera	**Lampung Selatan**	**2023- Sekarang**

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Achievement/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Siswa Teladan SMPN 106 Jakarta **2020**	**SMPN 106 Jakarta**	**2023**
Lolos seleksi internal PKM-KC – **Institut Teknologi Sumatera**	**Institut Teknologi** **Sumatera**	**2025**

Extra-Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
Batavision 4.0 UKM BATAVIA **ITERA**	**Sekretaris Kaderisasi**	**2024**
Dies Natalis BME X HMBM ITERA **2024**	**Staff Divisi Humas**	**2024**

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.